

2o-PARCIAL-MICROBIOLOGIA-Y-PARA-...



Anónimo



Microbiología y Parasitología Clínicas



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



2º PARCIAL MICROBIOLOGÍA

TEMA 7: INFECCIONES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL

Enteritis es una inflamación del intestino delgado causada por una infección viral, bacteriana o por protozoos que frecuentemente también compromete al estómago (**Gastroenteritis**) y al intestino grueso (**enterocolitis**).

Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal figuran entre las enfermedades infecciosas más frecuentes, superadas sólo por las infecciones del tracto respiratorio. A nivel mundial presentan una elevada morbi-mortalidad fundamentalmente en lactantes y niños.

Suelen originarse por alimentos o aguas contaminados. Las infecciones también se pueden transmitir de persona a persona por contacto directo o a través de fómites.

Ante la sospecha de un cuadro de infección gastrointestinal:

- **Detallada historia clínica:** edad, historia reciente de viajes fundamentalmente a países subtropicales y tropicales, aparición esporádica o como parte de un brote, tipo de alimento sospechoso, periodo de incubación...etc
- Estudio microbiológico.

PATOGENIA:

Diarrea: es el síntoma principal y su presencia y naturaleza constituyen la base para la clasificación de las infecciones gastrointestinales en dos síndromes:

- **DIARREA ACUOSA O SECRETORA:** evacuaciones intestinales frecuentes, más o menos líquidas. La diarrea está provocada por mecanismos patogénicos que atacan el intestino delgado proximal, porción del intestino en la que se produce más del 90% de la absorción fisiológica de fluidos.

Lo que provoca es un aumento de la expulsión de líquidos debido a que están siendo atacadas las microvellosidades. Por lo tanto, puede ser que las células no absorben o que las células expulsan líquido.

- **DIARREA INVASIVA O DISENTÉRICA:** en las enteritis causadas por bacterias invasivas, las heces diarreicas son de menor volumen, pero contienen sangre, moco y pus. En la disentería, la patología se centra en el colon.

En este caso sí que se rompen las células. Crean heridas en la mucosa intestinal. Eso se traduce en que vamos a tener una diarrea con sangre o moco, pero no provoca un aumento de volumen. No es necesario que la bacteria entre dentro de las células intestinales. Puede ser que entre como en

el caso de Salmonella o puede ser que no (produce una toxina a nivel intracelular) y se traducen en sangre, moco o pus.

Náuseas y vómitos. Dolor abdominal. Fiebre (depende del patógeno). **Deshidratación** (es lo que te puede matar. Por lo tanto, se trata del signo que más nos va a preocupar).

SITUACIONES ESPECIALES A CONSIDERAR:

DIARREA DEL VIAJERO: las personas que viajan desde países desarrollados a otros en vías de desarrollo pueden experimentar una gastroenteritis durante el viaje o al regreso. La ingestión de **alimentos crudos o poco cocinados o bien el agua** contaminada es la fuente más probable de infección. Entre los microorganismos que con mayor frecuencia causan diarrea del viajero cabe destacar los **E. coli enterotoxigénicas (ECET) y enteroagregativas (ECEA)**.

TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA: en la mayoría de las infecciones gastrointestinales participan **alimentos** como vehículos de transmisión. El término toxiinfección alimentaria suele reservarse para los casos en los que la gastroenteritis afecta a varias personas simultáneamente y se asocia al **consumo colectivo** de alimentos en un punto de restauración (banquetes, comidas laborales...etc). En este contexto los microorganismos más frecuentes son **los norovirus y las salmonelas**.

DIARREA RELACIONADA CON EL HOSPITAL: la causa más importante de diarrea nosocomial es la producida por **Clostridium difficile**. Es más frecuente en personas mayores hospitalizadas que **reciben tratamientos antibióticos prolongados**. Puede ocasionar un **cuadro grave de colitis pseudomembranosa**.

Al haber tomado antibiótico durante un tiempo prolongado, hemos eliminado la flora intestinal que nos protege de patógeno como en este caso Clostridium difficile. Éste se hace resistente y empieza a crecer y produce una toxina que genera la colitis pseudomembranosa.

A diferencia de los otros tipos de enteritis, esta bacteria no la coge en otro lugar, sino que forma parte de nuestro organismo. Sólo que tiene libertad total para proliferar y causar daños.

ENFERMEDAD	ETIOLOGÍA	COMO SE COGE	PATOLOGÍA
Diarrea del viajero	ECET y ECEA	Alimentos crudos o poco cocinados o agua contaminada	Gastroenteritis
Toxiinfección alimentaria	Norovirus y Salmonella	Alimentos consumo colectivo	Gastroenteritis
Diarrea relacionada con el hospital	Clostridium difficile	Tratamiento antibiótico prolongado	Gastroenteritis nosocomial

ETIOLOGÍA:

- 1) **BACTERIAS INVASIVAS:** actúan invadiendo la mucosa intestinal. Los microorganismos que causan disentería pueden provocar cambios inflamatorios y destructivos en la mucosa del colón, por invasión directa o mediante la producción de citotoxinas.

- Salmonella entérica (serotipos Typhimurium y Enteritidis)
- Campylobacter jejuni
- Shigella
- Yersinia enterocolitica
- Eschericia coli enteroinvasiva (ECIE)

(examen→ saber si son bacterias invasivas o no)

1.2) **BACTERIAS ENTEROTOXIGÉNICAS:** en general los cuadros de diarrea no van acompañados de fiebre.

- **Toxinas formadas en el tubo digestivo:** la toxina entra, se empieza a multiplicar y cuando hay un número suficiente de bacterias produce la toxina que nos da la clínica. Dicho proceso tarda mínimo 24 horas. Esto significa que no te pones malo directamente al comer el alimento contaminado, sino que tarda cierto tiempo en producir el daño.

Clostridium perfringens

Vibrio cholerae

Eschericia coli enterotoxigénica (ECET) y enterohemorrágica (EHEC)

-**Toxinas prefomadas en los alimentos:** implica que el microorganismo está ya crecido en el alimento que yo me estoy comiendo. Ya se ha multiplicado y generado las toxinas pertinentes en el alimento, por lo que genera el daño inmediatamente después del consumo. (aproximadamente en 6 horas)

Staphylococcus aureus

Bacillus cereus

Los microorganismos contaminan los alimentos y liberan en ellos toxinas termoestables, que al ser ingeridas dan lugar a un cuadro afebril de náuseas y vómitos tras un corto periodo de incubación (inferior a 6 horas)

Clostridium botulinum

Al multiplicarse en alimentos en atmósfera anaerobia produce la toxina botulínica que al ser ingerida causa botulismo.

2) ENTERITIS VIRALES:

Son muy frecuentes y están causadas fundamentalmente por:

- **Rotavirus:**

La causa más frecuente de gastroenteritis víricas la constituyen los rotavirus del grupo A, principales agentes etiológicos de gastroenteritis **infantiles**. Suelen presentar una clínica de corta duración caracterizadas por fiebre, náuseas y vómitos seguidos de diarrea. Son infecciones más frecuentes en invierno.

- **Norovirus:**

Los norovirus son la principal causa de gastroenteritis no bacteriana en individuos de **todas las edades** y constituyen la causa más frecuente de brotes de origen alimentario. Suelen aparecer en instituciones como residencias de ancianos, colegios, hospitales, hoteles, etc porque está asociado a brotes y se caracterizan por una clínica de corta duración con náuseas, vómitos y diarrea.

Ambos son cuadros autolimitados en los que al día siguiente ya te encuentras bien.

ENTERITIS BACTERIANA	INVASIVA	Salmonella entérica (serotipos Typhimurium y Enteritidis) Campylobacter jejuni Shigella Yersinia enterocolitica E. coli enteroinvasiva (ECIE)	
	ENTEROTOXIGÉNICA	FORMADA EN EL TUBO	Clostridium perfringens Vibrio cholerae E. coli enterotoxigénica (ECET) enterohemorrágica (EHEC)
		PREFORMADA	S. aureus Bacillus cereus
		LIBEREN ELLOS LAS TOXINAS	Clostridium botulinum
ENTERITIS VIRAL	Rotavirus	Autolimitada de niños	
	Norovirus	Autolimitada de todas las edades. Brotes	

DIAGNÓSTICO:

MUESTRA: heces diarreicas

Se recogerán entre 5 y 10 ml preferiblemente en bote estéril de plásticos con cucharilla.

Se procesarán para cultivo dentro de las 2 horas siguientes a su emisión. Si esto no es posible, es conveniente su conservación en un medio de transporte adecuado (Cary-Blair) manteniéndose a 4°C hasta su siembra.

Si se remite muestra para estudio de toxinas o para realizar estudios moleculares (PCR) es mejor congelar la muestra (-20°C) hasta que se realice la prueba.

DIAGNÓSTICO DE ENTERITIS BACTERIANAS:

La tinción de Gram no suele realizarse debido a su poca utilidad (únicamente serviría para visualizar *Campylobacter* – porque tiene forma característica de gaviota y *Vibrio* – por su morfología característica de coma). No suele realizarse debido a que está altamente cargado de múltiples y diversas bacterias y resulta prácticamente imposible distinguir entre ellas.

Coprocultivo: la técnica clásica que se emplea para el diagnóstico de las enteritis bacterianas es el cultivo de las heces (coprocultivo) en medios selectivos y diferenciales.

Cultivo en medios líquidos de enriquecimiento: en algunos casos, como cuando se sospecha de infecciones por *Salmonella*, las heces deben sembrarse en medios líquidos de **enriquecimiento** que permiten incrementar la cantidad de salmonelas en la muestra a partir de ellos se siembran los medios sólidos. Es especialmente importante en la siembra de mujeres de portadores asintomáticos.

La salmonella puede pasarse de forma sintomática, pero la bacteria se queda acantonada, pero en sus heces se sigue detectando una poca cantidad. Gracias al caldo de enriquecimiento, su crecimiento prolifera y facilita la identificación. Aunque sean asintomáticos es importante realizar este proceso debido a que si por ejemplo su empleo es de manipulador de alimentos, puede generar un brote.

- Caldo de selenito
- Caldo de tetrationato

DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES POR CAMPYLOBACTER:

Campylobacter jejuni es el principal agente bacteriano causante de enteritis en países desarrollados. Las campilobacteriosis presentan un periodo de incubación de 2 a 4 días y afectan preferentemente a niños y a adultos jóvenes. La transmisión es **feco-oral** por consumo de agua o alimentos contaminados (fundamentalmente pollo o pavo). También puede haber contaminación feco-oral con personas infectadas.



Son bacterias gran negativas con forma curvada o espirilar característica.

Los medios de cultivo selectivos para *Campylobacter* son entre otros: **medio de Skirrow y medio Campy BAP**, en los que se adicionan antibióticos para restringir el crecimiento de la microbiota intestinal. Tienen alta carga antibiótica que solo aguanta esta bacteria.

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

Los cultivos se deben incubar en una **atmósfera microaerófila a 42°C**. Necesitan para crecer entre 48 y 72 horas. La identificación de las cepas se basa en técnicas de **MALDI-TOF** o bioquímicas o **la tinción de Gram** de las colonias.

C. jejuni, la especie más frecuentemente aislada.

MEDIOS DE CULTIVOS ENTÉRICOS:

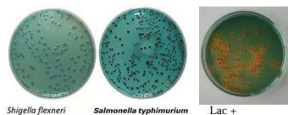
DIFERENCIALES POCO SELECTIVOS: debe emplearse uno de estos medios para diferenciar las enterobacterias fermentadoras de la lactosa de las no fermentadoras, al tiempo que se inhibe el crecimiento de la flora Gram +.

Lactosa – son patógenas y pueden ser *Salmonella*, *Shigella* o *Yersinia*.

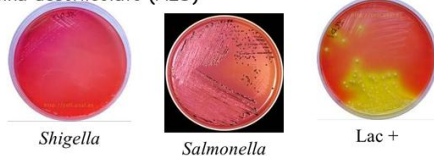


DIFERENCIALES MODERADAMENTE SELECTIVOS: debe emplearse al menos uno de estos medios que **dificultan el crecimiento de las enterobacterias** de la flora normal mientras que **favorecen el crecimiento de patógenas** como *Salmonella* spp., *Shigella* spp. y *Yersinia* spp. (aunque esta última crece más lentamente que las anteriores y da colonias pequeñas)

- Hektoen.



- Agar xilosa-lisina-desoxicolato (XLD)



- Agar *Salmonella-Shigella* (SS)



- Lac + : colonias rosas
- Lac - : colonias incoloras
- Lac - y producción de SH₂: colonias negras

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Hektoen → *Shigella* es lactosa – al igual que *Salmonella*, pero como esta es productora de H₂S, producirá colonias de color negro.

XLD → lact + da colonias amarillas. *Shigella* o *Yersinia* son lactosa – crecen colonias del color de la placa. *Salmonella* primero del color de la placa y luego de color negro por el H₂S.

Las bacterias que nos interesan son siempre lactosa -. *Salmonella*, *Yersinia* y *Shigella* son las tres lactosa -.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INFECCIONES POR ENTEROBACTERIAS PATÓGENAS

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

INFECCIÓN POR SALMONELLA:

La transmisión se efectúa por consumo de alimentos de origen animal contaminados, fundamentalmente aves, huevos, ganado vacuno y cerdos, o a partir de portadores asintomáticos que manipulan y contaminan alimentos o más raramente de persona a persona. Las colonias sospechosas en los medios diferenciales son lactosas negativas, con producción de H₂S, precipitación de colonias negras.

INFECCIÓN POR SHIGELLA:

Son altamente transmisibles con una dosis infecciosa muy baja. La transmisión tiene lugar a través de alimentos contaminados con heces, por las manos o por fómites. Las colonias sospechosas en los medios diferenciales son lactosas negativas, sin producción de H₂S. Está relacionado con baja higiene, es decir, está altamente relacionado con el tercer mundo. Muchas veces está asociada a brotes. Con muy poca Shigella que ingiramos, vamos a desarrollar la Shigellosis.

INFECCIÓN POR YERSINIA:

Y. enterocolítica está ampliamente distribuida en la naturaleza y posee numerosos reservorios animales, siendo el cerdo la fuente de infección más importante (poco cocinada o cruda).

En medio McConkey y SS da colonias Lac- muy pequeñas que pueden pasar desapercibidas. Para mejorar su recuperación se usan medios selectivos diferenciales y específicos como el **agar CIN**.

INFECCIONES POR ESCHERICHIA COLI DIARREAGÉNICAS:

E. coli enterotoxigénica ETEC (es la más importante) se suele hallar en zonas con bajo nivel de higiene y causan diarrea generalmente benigna. Produce toxinas que se llaman ST, toxina termoestable parecida a la que produce Yersinia y LT. Típica en países que están en desarrollo.

En nuestro medio son junto a las shigelas y las E. coli enteroagregativas (ECEA) las causas más frecuentes de diarreas del viajero.

E. coli enterohemorrágico (ECEH) del serotipo O157:H7 puede causar brotes de toxiinfección alimentaria que puede dar lugar a una grave colitis hemorrágica y asociarse a complicaciones muy graves como el síndrome hemolítico urémico. Produce una diarrea disenterica sanguinolenta. Produce una toxina que se llama verotoxina o también llamada Shiga toxi y es parecida a la que produce Shigella disenterae (de normal hablamos de Shigella sonnei que no produce este tipo de toxina).

¿Cómo diferencio un E. coli comensal o un patógeno? El O157:H7 no es capaz de usar un azúcar que es el sorbitol.

DIAGNÓSTICO DE E COLI DIARREAGÉNICAS:

El diagnóstico microbiológico se ve complicado por el hecho de que E. coli forma parte de la microbiota intestinal.

WUOLAH

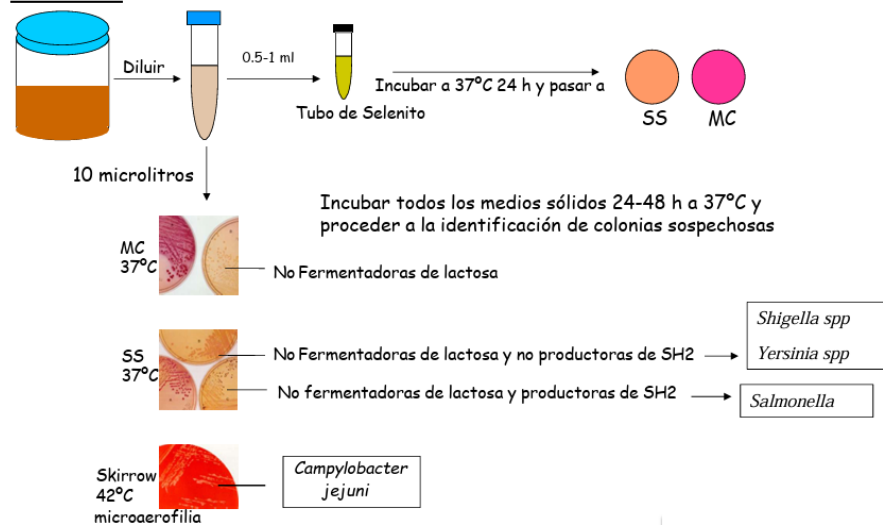
E. coli O157:H7 posee la peculiaridad de no fermentar el **sorbitol** por lo que se puede utilizar el agar McConkey- sorbitol, para la identificación presuntiva de dicho serotipo. Una vez identificadas como E. coli las colonias no fermentadoras del sorbitol, se procede a **aglutinar con anticuerpos específicos para O157**.

También se puede detectar mediante la amplificación de los genes que codifican los diversos factores de virulencia por **PCR**.

Es decir, puedo identificar mediante: PCR, aglutinación, sorbitol o buscar las toxinas.

La prueba del sorbitol solo sirve para ECEH.

Esquema del diagnóstico microbiológico de rutina para microorganismos más habituales

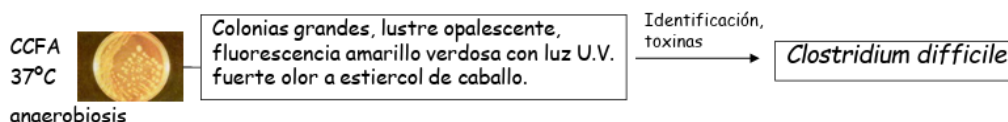


INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE:

Considerar siempre en enfermos con diarrea y más de cuatro días de hospitalización sobre todo si han sido sometidos a tratamiento antibiótico. (nosocomial) Es un patógeno anaerobio estricto.

DIAGNÓSTICO:

El procedimiento óptimo para realizar el diagnóstico de la infección por C. difficile es realizar simultáneamente la detección de toxinas en heces mediante EIA (Elisa directo) y el cultivo CCFA (anaerobiosis estricta).



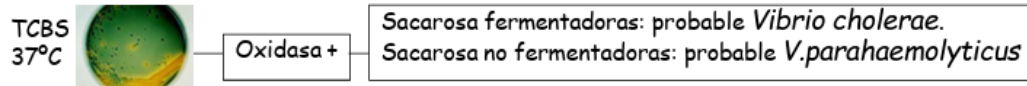
INFECCIÓN POR VIBRIO:

La gastroenteritis causada por Vibrios puede ser de tipo colérico o no colérico. La forma epidémica de cólera, causada por algunos serotipos de Vibrio cholerae, cursa con vómitos y diarrea líquida secretora muy abundante, con pérdida rápida de agua y

electrolitos que causa una profunda deshidratación. La forma no colérica, producida por otros serogrupos de *V.cholerae* y otras especies de *Vibrio* no tiene a gravedad ni el carácter epidémico del cólera. De distribución prácticamente mundial, su prevalencia es baja, al menos en países desarrollados.

DIAGNÓSTICO:

Se recomienda sembrar un tubo de agua de peptona y a las 6 horas sembrar en medio TCBS.



DIAGNÓSTICOS DE ENETRITIS VIRALES:

El diagnóstico de las infecciones víricas intestinales se basa en métodos directos de detección de antígeno en las heces: inmunocromatografía, técnicas de ELISA o técnicas de aglutinación de partículas de látex para distintos virus entéricos → **técnicas directas; siempre buscando la presencia de antígenos en muestras de heces.**

Si esas técnicas directas no nos han servido, también pueden emplearse técnicas de PCR que detectan la presencia de fragmentos génicos característicos de cada virus.

TEMA 8: INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL.

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

Las infecciones del SNC más relevantes son:

Meningitis: inflamación de las meninges (membranas que rodean y protegen el cerebro y la médula espinal)

Encefalitis: proceso inflamatorio difuso del encéfalo.

Absceso cerebral: infección supurativa y localizada del parénquima cerebral.

Es frecuente que cuando se tiene una meningitis, se tenga también una encefalitis, por lo que hablamos de una meningoencefalitis.

MENINGITIS:

Infección de las leptomeninges. Entre la piamadre y la aracnoideas (espacio subaracnoideo) circula el líquido cefalorraquídeo (LCR) que actúa como amortiguador.

PATOGENIA:

Las meningitis agudas evolucionan muy rápidamente por lo que el diagnóstico y tratamiento precoz es esencial para prevenir las secuelas y la muerte. Los síntomas principales son:

Fiebre (muy alta), escalofríos, vómitos (la presión sobre las meninges puede ser ejercida en el centro del control de vómito, pero no por una causa a nivel gástrico), fotofobia, cefalea intensa, rigidez de nuca (signos de Kernig y Brudzinski), cambios en el estado de consciencia de intensidad variable (en casos de encefalitis asociadas), petequias (en meningitis meningocócica)

En los niños pequeños los síntomas son bastante inespecíficos por eso debe acudir a la consulta médica cuando el bebé tiene fiebre.

En los niños mayores los síntomas de irritación meníngea son más evidentes.

ETIOLOGÍA:

80% víricas: la mayoría son asintomáticas. Cursan de forma autolimitada. Están infradiagnosticadas. La única grave está producida por herpes simplex tipo 1.

20% bacterianas: graves, tienen una tasa de mortalidad alta.

Existe una pequeña proporción de meningitis producidas por hongos. Es una levadura capsulada que es el ***Criptococcus neoformans***, pero siempre ocurre en casos de inmunodepresión severa como, por ejemplo, pacientes con VIH.

Examen tabla: hay que saber!!!!

WUOLAH

	Bacterias	Virus	Hongos
Frecuentes			
Neonatos (< 1 mes)	• <i>Escherichia coli</i> • <i>Streptococcus agalactiae</i> • <i>Listeria monocytogenes</i>		
Niños y adultos	• <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Enterovirus	
Poco frecuentes	• <i>Haemophilus influenzae b</i> • <i>Mycobacterium tuberculosis</i> • <i>Brucella melitensis</i> y otras • <i>Listeria monocytogenes</i> • <i>Estafilococos coag. negativa</i>	VHS 1 y 2 Virus de la parotiditis Arbovirus	Criptococo

Listeria monocytogenes → bacteria que se adquiere cuando ingerimos lácteos, con productos envasado (embutidos, salmón ahumado...) y puede crecer en condiciones de frío. Si una embarazada se pone en contacto con esta bacteria, puede generar malformaciones en el feto.

Streptococcus agalactiae → se contagia el niño a través del parto. El 20% de las mujeres tienen *S. agalactiae* en la flora vaginal. A las mujeres no les produce nada porque es una bacteria de la flora comensal. En cambio, al neonato sí que le produce cuadros de bacteriemia, de sepsis, y de meningitis.

Escherichia coli → puede quedarse en los márgenes anales, ya que forma parte de la flora y que cuando el niño salga a través del parto puede infectarse de esta bacteria. Hemos reducido la infección en neonatos con *E. coli*, poniéndoles edemas a las mujeres para que descargen el contenido fecal y se les limpiar.

Haemophilus influenzae tipo b → hoy en día se han reducido considerablemente los casos porque tenemos una vacuna.

Mycobacterium tuberculosis → lo vemos en contextos de inmunodepresión severos.

Brucella → necesitas tener contacto con animales por lo que no lo tiene todo el mundo.

Estafilococos coagulasa negativos → forman parte de la flora que tenemos de la piel y las mucosas. El más característico es el epidermidis. Suele ser un contexto de herida, traumatismo, diseminación hematógena...

VHS 1 y 2 → asociados a infecciones de meningoencefalitis asociado a alumnos.

MENINGITIS BACTERIANAS:

Neisseria meningitidis: el meningococo es un **diplococo gram negativo** con morfología característica de grano de café. Es capsulado (serotipos) y muy lábil. Se transmite de persona a persona por secreciones respiratorias. A partir de la flora

nasofaringe (hábitat natural), atraviesa la mucosa faríngea, sale al torrente sanguíneo y tras bacteriemia transitoria alcanza las meninges.

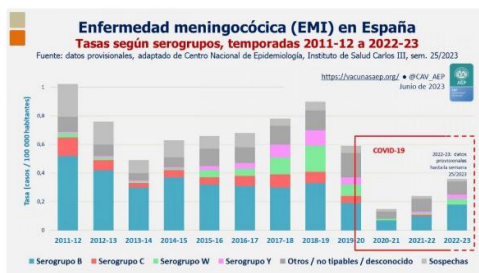
Los serotipos principales son A (no está en España, está en África Subsahariana), B (esté sí que lo tenemos en España), C (está sí que la tenemos en España), W e Y.

Aunque afecta a todas las edades es más frecuente en niños y jóvenes.

Enfermedad meningocócica invasiva/ Sepsis meningocócica: sepsis meningocócica muy grave y con mal pronóstico. Ocurre cuando la meningitis va acompañada de la presencia de la bacteria mantenida en sangre, es decir, que haya una bacteriemia de forma continua. Aparecen petequias (bultos rojizos) por todo el cuerpo y de esta forma se diagnostica.

Streptococcus pneumoniae: se transmite de persona a persona por secreciones respiratorias. Desde el foco nasofaríngeo (porque forma parte de la flora nasofaríngea) o de neumonía puede alcanzar la sangre, pasa la barrera hematoencefálica y luego las meninges. Son más frecuentes en niños y en adultos mayores de 60 años.

Estas dos son las más importantes aunque hay mas microorganismos que también la producen.



Ha disminuido la tasa de meningitis, debido a que la transmisión del COVID es la misma que éste por lo cual, al habernos protegido frente al COVID también nos protegimos frente a la meningitis.

También se puede observar que el serogrupo B es el más frecuente en proporción. De igual manera, ha disminuido.

Por otro lado, al haber desarrollado una vacuna polivalente que incluyen más serotipos, como, por ejemplo, el serotipo

W, el Y...

Haemophilus influenzae b: muy frecuentes anteriormente en niños de 6 meses a 4 años, en la actualidad prácticamente han desaparecido en las áreas con buena cobertura vacunal.

Meningitis bacterianas neonatales: son infecciones que se adquieren de la madre, intraútero, poco antes del parto, o durante el parto. Son infecciones graves en las que suele haber sepsis con afectación de otros órganos, además del SNC. Producida por *Listeria monocitogenes*, *E coli* tipo K1 y *Streptococcus agalactiae*.

Meningitis tuberculosa: causada por diseminación hematogena de un foco activo o la reactivación de un foco latente localizado en las leptomeninges.

Lo tienen los pacientes inmunodeprimidos. Puede ocurrir que el paciente se infecte, haga una tuberculosis pulmonar, por lo que el primer foco es el pulmón. Y como su

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

sistema inmune no funciona bien, la bacteria sale al torrente circulatorio, pasa la barrera hematoencefálica, llega a las meninges y produce meningitis.

Otra posibilidad es que el paciente se haya infectado de *Mycobacterium tuberculosis*, hace meses o años y haya quedado en forma latente dentro de los macrófagos debido a su lenta multiplicación. Es decir, se quedan latentes en el foco leptomeníngeo y cuando el paciente hace una inmunodepresión la bacteria se reactiva y produce la meningitis tuberculosa.

Meningitis y ventriculitis en los shunts: Los shunts o catéteres de drenaje se colocan quirúrgicamente para tratar el aumento de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el cerebro (hidrocefalia: el paciente tiene más cantidad de LCR del que debería). Los catéteres se pueden contaminar con *S. epidermidis* u otros coagulasa negativos y por *P. aeruginosa*. Es decir, bacterias que son comensales de la piel como pasaba en las sondas en infecciones urinarias.

Meningitis fúngica: Fundamentalmente son debidas a *Cryptococcus neoformans*. Es una levadura capsulada. Son muy infrecuentes y se dan en enfermos inmunodeficientes (SIDA). Suelen cursar de forma subaguda o crónica.

Meningitis víricas: A veces denominadas “meningitis asépticas” porque anteriormente no se veía ningún microorganismo. Suelen ser de carácter autolimitado y más benignas que las bacterianas salvo en el caso de VHS que puede ser grave. Son más frecuentes en niños, con frecuencia en brotes epidémicos y se producen más en verano y otoño.

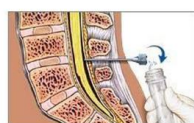
En niños y adultos jóvenes, los agentes responsables en nuestro medio son los enterovirus (género: Echovirus y virus Cocksackie), al ser virus entéricos por lo que su mecanismo de transmisión es feco-oral y también como contacto de secreciones respiratorias. Seguidos de las meningitis provocadas por virus del grupo herpes (Herpes 1 y 2 y varicela-zóster). Estas últimas son más frecuentes en adultos y con frecuencia se asocian a signos de meningoencefalitis.

DIAGNÓSTICOS:

Muestra: la muestra para estudio microbiológico es el LCR (estéril).

Antes de instaurar cualquier terapéutica antibiótica.

Obtención: recoger 3-5ml en un tubo estéril por punción lumbar o recogido a través del catéter en los pacientes con drenaje externos. En niños mínimo 2 ml.



Se extrae
líquido
cefalorraquídeo
para su análisis



Punción entre 3ª y 4ª vértebra lumbar
Espacio subaracnoideo

Debe enviarse inmediatamente al laboratorio. Si no es posible se mantendrá a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio, de esta manera si hubiera bacterias favorece la multiplicación y con ello será más fácil la identificación del patógeno. No deberá refrigerarse excepto si van a realizarse cultivo de virus, pruebas

WUOLAH

genéticas o de detección de antígeno en cuyo caso una alícuota se guarda 4°C o a -20°C.

Se recomienda también realizar hemocultivos, porque muchas veces se producen como consecuencia de una diseminación hematógena. Es decir, hay una bacteriemia previa.

ESTUDIO DEL LCR:

PRESIÓN DE APERTURA: el valor normal no debe sobrepasar los 180 mmHg en decúbito lateral.

Al estar las meninges inflamadas y tener el mismo volumen de líquido cefalorraquídeo, la presión aumenta.

APARIENCIA: normalmente es claro y cristalino. La presencia de valores leucocitos y de microorganismos enturbian el LCR. En meningitis bacterianas es turbio (debido a los leucocitos, más las bacterias) y en las víricas opalino (en este caso solo tendré leucocitos por ello es menos turbio que en una bacteriana).

GLUCOSA: la concentración normal en LCR es de 50-80 mg/dl. Una concentración menor se asocia a meningitis bacteriana, manteniéndose normal en las víricas. Esto ocurre porque las bacterias utilizan la glucosa para su metabolismo. (no hay que saber los valores). Esto no ocurre con los virus.

PROTEÍNAS: valores superiores a 50 mg/dl se lo considera patológico. En las bacterianas suele haber > 100mg/dl y en las víricas entre 50 y 100 mg/dl. Esto ocurre porque las meninges al inflamarse alteran la permeabilidad de la BHE, es decir, la BHE ya no actúa como un filtro para las proteínas y desde la sangre van a pasar proteínas al LCR (como por ejemplo la albúmina). Sobre todo, ocurre en las bacterianas, aunque en las víricas también.

RECuento DE LEUCOCITOS: valores superiores a 5 leucocitos/ul indican patología. En una infección producida por un microorganismo intracelular vemos leucocitos del tipo linfocitos, y en una extracelular polimorfonucleares, en el caso de la meningitis, sobre todo neutrófilos.

!!!EXAMEN !!!: yo tengo en un LCR la presencia mayoritariamente de linfocitos, ¿qué agente patógeno me puede producir la meningitis? Virus o *Leisteria* o *Mycobacterium tuberculosis*.

¿Qué si tengo mayoritariamente polimorfonucleares? Extracelular, como *neisseria*, *estreptococos*, *e coli*, *S.agalactiae*.

Polimorfonucleares (neutrófilos)/ Extracelulares → *neisseria meningitis*, *streptococcus*, *E.coli*, *S.agalactiae*.

Linfocitos (leucocitos) /Intracelulares→ virus, *leisteria*, *Mycobacterium tuberculosis*.

Víricas: 50-500 linfocitos /uL

Bacterianas: 1000-10000 PMN/uL (en *listeria* son linfocitos)

Tuberculosa y criptocócica: 5-1000 linfocitos/uL

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE MENINGITIS BACTERIANAS Y FÚNGICAS:

Examen directo: se realiza sobre el sedimento del LCR centrifugado, para que las bacterias, al haber tan pocas, las concentro en el sedimento.

Tinción de gram: prueba de gran valor e indispensable para dar resultados rápidos y establecer un tratamiento adecuado frente dirigido al agente etiológico.

Diplococos gram -→ Neisseria meningitidis.

Diplococos gram +→ Streptococcus pneumoniae

Bacilo gram -→ si es un niño posiblemente sea un E.coli, si es un adulto puede ser un Haemophilus influenzae, si es un recién nacido será un E.coli.

Cocos en cadena→ Streptococcus agalactiae.

Bacilos gram +→ Leisteria monocitogenes.

EXAMEN

Tinción de Ziehl-Neelsen o de auramina: en caso de sospecha de meningitis tuberculosa.

Tinción de tinta china: permite observar la cápsula de criptococo.

Cultivo:

Indispensable para la caracterización del agente etiológico y para determinar el patrón de sensibilidad a los antibióticos. Las muestras se siembran en Agar Sangre y Agar Chocolate y se incuban en atmósfera de 5-7% de CO₂.

Para hongos incubar en Agar Sabouraud 3-7 días a 28°C (T^a ambiental)

Las micobacterias NO crecen ni AS ni en ACH, crece en Löwestern-Yensen o colechos o Middlebrook. (algo así)

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE MENINGITIS VÍRICAS:

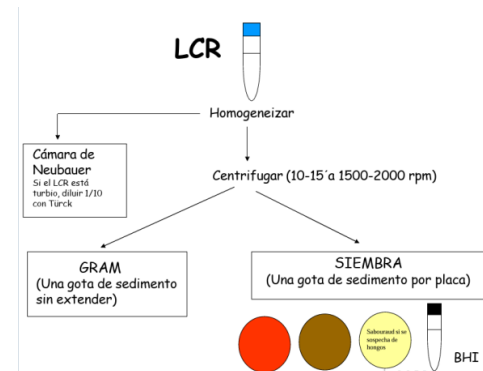
La PCR es la técnica de elección para el diagnóstico de meningitis víricas.

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.



Identificación mediante microscopía y cultivo del LCR

NEONATOS

T. Gram CGP en cadenas.
Cultivo: Crece en A.Sangre (β -Hemólisis) y en A.Chocolate.



Streptococcus agalactiae

T. Gram BGP.
Cultivo: A.Sangre (β -hemólisis) y en A.Chocolate.

Listeria monocytogenes

T. Gram BGN.
Cultivo: A.Sangre
A.Chocolate.
McConkey (Lac +).



Escherichia coli K1

NIÑOS Y ADULTOS

T. Gram DCGN.
Cultivo: A.Sangre.
A.Chocolate.

Neisseria meningitidis

T. Gram CBGN.
Cultivo: A.Chocolate.
No crece en A.Sangre



Haemophilus influenzae

T. Gram DCGP.
Cultivo: A.Sangre (α - Hemólisis).
A.Chocolate.

Streptococcus pneumoniae



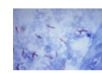
OTRAS MENINGITIS

Bacterias

T. Ziehl-Neelsen: BAAR

No suele salir +.

Cultivo: Lowenstein-Jensen.
Middlebrook 7H9.



Mycobacterium tuberculosis

Hongos

T. Tinta China: Levadura capsulada
Ident: Aglutinación de Látex para detección de antígeno criptocócico

Cultivo: A.Sabouraud



Cryptococcus neoformans

BHI= medio de enriquecimiento

Sensible a optoquina

EXAMEN FOTOS !!

PREVENCIÓN DE MENINGITIS NEONATAL POR S. AGALACTIAE.

Se realiza el estudio sistemático de la colonización vagino-rectal en las gestantes (entre 35-37 semanas). En nuestro medio la tasa de colonización es de alrededor del 20%.

Los escobillones con medio de transporte deben enviarse rápidamente y una vez en el laboratorio se inoculan caldos de enriquecimiento selectivos para S.agalactiae y tras 24 horas se subcultivan en medio Granada o en Agar Sangre.

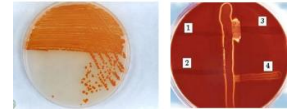
Agar granada: colonias pigmento naranja

Agar sangre: las colonias b-hemolíticas se confirman mediante test de CAMP.

Actualmente están comercializados métodos de PCR en tiempo real que permiten detectar a portadoras de forma muy sencilla y rápida.

WUOLAH

A todas las portadoras se les realiza profilaxis intraparto con antibióticos.



ENCEFALITIS

Inflamación difusa del encéfalo.

Patogenia: (no estudiar) fiebre cefalea alteraciones de conducta o nivel de consciencia, paresias de pares craneales, convulsiones y si hay afectación meníngea aparecen signos meníngeos (meningoencefalitis) .

Etiología: virus que tienen tropismo por el SNC (virus varicela-zóster, VIH, enterovirus ya rbovirus)

Diagnóstico: el LCR suele tener valores normales de glucosa y proteínas y mononucleares aumentados.

La PCR es la técnica diagnóstica de elección. → **no habrá disminución de glucosa, las proteínas estarán un poco elevadas y los leucocitos serán mononucleares.**

ABSCESOS CEREBRAL:

Están producidas por bacterias u hongos, pero NUNCA de virus.

Son infecciones necrotizantes o piogénicas localizadas en una región del encéfalo. Pueden ocasionarse por vía hematógena desde otros focos (pulmón, endocarditis...) por contigüidad (oído medio, mastoides, senos paranasales), por fractura de cráneo o tras intervenciones neuroquirúrgicas.

Patogenia: cefalea y signos focales que dependen de la localización de la lesión, convulsiones, parálisis...etc

Etiología: **bacteriana o fúngica**. El foco de origen responsable de la formación del absceso y las características del huésped orientan, generalmente, la etiología. Suelen ser con frecuencia infecciones mixtas, es decir, son **polimicrobianos**. Son muy importantes la presencia de **anaerobios**. En pacientes inmunocompetentes suelen ser ocasionadas por:

- Streptococos del grupo milleri (contigüidad)
- Bacterias anaerobias
- S. aureus y distintos estreptococos del grupo viridans se encuentran como agentes etiológicos en abscesos secundarios a traumatismos craneales, endocarditis bacteriana o cardiopatías congénitas.
- Distintas enterobacterias y P. aeruginosa pueden causar abscesos por contigüidad a partir de focos óticos de infección o ser secundarios o bacteriemias o cirugías neurológica.

DIAGNÓSTICO:

Se realiza por técnicas de imagen (TAC, RMN). Está contraindicada la punción lumbar. En ocasiones puede considerarse necesario el estudio microbiológico del pus obtenido del absceso. Tratamiento antibiótico de amplio espectro.

TEMA 9: INFECCIONES SISTÉMICAS

EXAMEN: diferencia entre estas definiciones

BACTERIEMIA: presencia de bacterias en la sangre (hemocultivo positivo). No describe el cuadro clínico. Si hay hongos en la sangre se habla de **FUNGEMIA**. Si tengo virus, se habla de una **VIREMIA**.

SEPSIS INICIAL: consecuencias fisiológicas de infección grave, con respuesta inflamatoria sistémica. Implica la presencia de dos de los síntomas señalados a continuación.

SEPSIS GRAVE: se detecta disfunción orgánica, (insuficiencia renal, cardíaca...etc), signos de hipoperfusión (acidosis láctica, oliguria, alteración del estado mental) o hipotensión reversible con fluidoterapia (presión arterial sistólica <90mmHg o reducción > 40 mmHg respecto a las cifras iniciales).

SHOCK SÉPTICO: a pesar de los tratamientos no se corrigen las alteraciones. Se produce colapso vascular, fallo multiorgánico y muerte.

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA (SRIS): es una reacción generalizada desencadenada por un traumatismo, quemaduras, pancreatitis u otro proceso patológico grave.

Si está producido por un agente infeccioso ya no se considera una SRIS sino una sepsis o septicemia.

SÉPSIS: es el SRIS debido a una infección. El SRIS se define por la presencia de al menos 2 de las siguientes alteraciones:

- Temperatura >38°C (fiebre) o < 36°C (hipotermia).
- Frecuencia cardíaca >90 por minuto (taquicardia)
- Taquipnea, definida por una frecuencia respiratoria >20/minutos o hiperventilación, indicada por una PCO_2 <32 mmHg.
- Leucocitosis >12.000 células /mm³ o leucopenia <4000 células/ mm³, o >10% de neutrófilos no segmentados ("bandas") en el recuento diferencial.

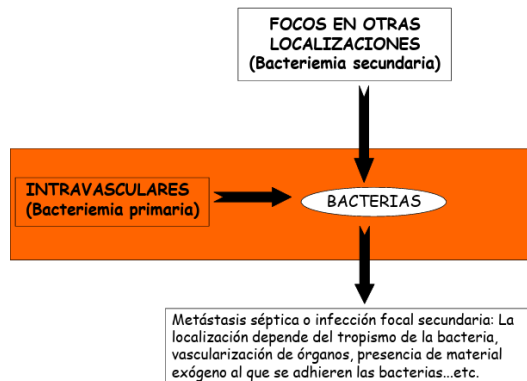
CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIEMIAS:

- Según el tipo de microorganismos que se encuentran en la sangre:
 - Monomicrobianas: un tipo de microorganismo (endocarditis, meningitis, etc)
 - Polimicrobianas: más de un tipo (infecciones intraabdominales o necrosis de piel y mucosas)
- Según la duración:
 - **Continua:** cuando existe algún foco bacteriano intravascular (endocarditis, brucelosis, fiebre tifoidea, catéteres intravasculares)
 - **Intermitente:** las bacterias aparecen y desaparecen del torrente sanguíneo. Suele deberse a manipulación de una zona extravascular como un absceso no drenado, o una herida...etc
 - **Transitoria:** es una presencia momentánea, producto de heridas menores y manipulación de mucosas.

- Según el foco: **EXAMEN**

Bacteriemias primarias: algunas bacterias causan bacteriemia persistente sin haber dado signos de infección focal en la entrada.

Bacteriemias secundarias: son las que se producen a partir de un foco evidente. Son las más frecuentes.



BACTERIEMIAS PRIMARIAS:

Salmonella entérica serotipo Typhi y serotipos Paratyphi A, B y C:

Causan fiebre tifoidea (tifus) y paratifoidea (paratifus).

Se transmiten por vía oral y del intestino pasan a sangre dando lugar a bacteriemia persistente, fiebre alta, cefalea, obnubilación y esplenomegalia. La diarrea aparece sólo en un pequeño porcentaje de casos. Debido a las medidas sanitarias ya no hay casi casos de tifus.

No es habitual tener diarrea, pero puede haberla.

Es una bacteriemia primaria cuando hay clínica estomacal, es decir, la bacteria está a nivel sanguíneo.

Diagnóstico: se efectúa mediante hemocultivo.

Brucella:

Cocobacilos gram negativos que causan la brucelosis. En la actualidad se observan pocos casos al no haber contacto con los animales (zoonosis→vacas) y debido a la pasteurización de la leche. La brucelosis cursa con bacteriemia persistente, **fiebre ondulante** (que va y viene), artromialgias, esplenomegalia, sudoración nocturna y postración. A veces puede producirse localizaciones metastásicas en huesos (espondilitis), SNC (puede producir una meningitis) y válvulas cardíacas que tienen pronóstico grave.

Diagnóstico: hemocultivo. Deben manipularse en laboratorios de nivel 3 de bioseguridad. Las brucellas crecen lentamente (3-5 días) en atmósfera capnófila (necesita más CO₂ que de normal). Se pueden emplear medios bifásicos como el Agar-Castañeda.

Neisseria meningitidis:

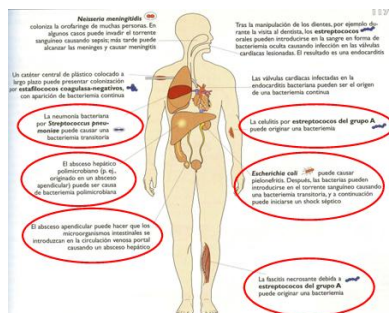
El meningococo tras colonizar la faringe asintóticamente puede pasar a la sangre produciendo una sepsis meningocócica muy grave (meningococemia), con shock séptico y coagulación intravascular diseminada (petequias y equimosis) con elevada mortalidad en ausencia de tratamiento.

Diagnóstico: hemocultivo e identificación del meningococo.

¿Qué es una meningococemia? La presencia de *Neisseria meningitidis* en circulación. Diplococo gram –

¿Qué tipo de bacteriemia es si tengo *Neisseria* en circulación y de ahí pasa al SNC (meningococemia) y desaparece durante un tiempo y luego vuelve al torrente circulatorio? Secundaria. Bacteriemia transitoria y luego genera una secundaria.

Meningococo puede dar ambas, aunque lo habitual es la primaria.



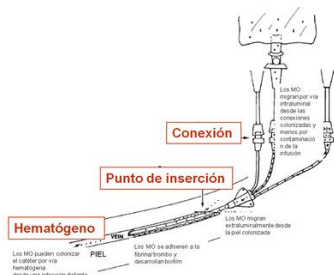
BACTERIEMIAS SECUNDARIAS:

Son debidas a la entrada en el torrente circulatorio de bacterias procedentes de un foco infeccioso. Son mucho más frecuentes que las primarias.

¿Qué tipo de bacteriemia es la que se produce cuando está asociada a un catéter endovascular? Primaria, porque la bacteria entra directa al torrente circulatorio.

BACTERIEMIAS A PARTIR DE CATÉTERES ENDOVASCULARES: PRIMARIA

En el hospital es muy frecuente que los pacientes lleven catéteres endovasculares (arteriales o venosos). Estos catéteres pueden colonizarse con bacterias de la piel (fundamentalmente *Staphylococcus epidermidis*) y alcanzar el torrente circulatorio produciendo una bacteriemia persistente si no se cambia de catéter.



Las bacterias entran mejor por el **punto de inserción**. Es la más frecuente, porque hay un espacio entre la aguja y la piel. Se contagia por flora comensal. Está compuesto por material plástico, lo que le encanta a este tipo de *Staphylococos*.

La CONEXIÓN se puede contaminar cuando la manipula y los microorganismos entran directamente por el catéter. ¿Qué mandaríais al laboratorio para ver si el catéter está contaminado? El catéter.

LOS PACIENTES ENDOVASCULARES TIENEN MUCHAS MÁS POSIBILIDADES DE TENER BACTERIEMIA ASOCIADA A CATÉTER.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA:

La endocarditis infecciosa es la inflamación del revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardíacas (endocardio), producida por la infección por un microorganismo,

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

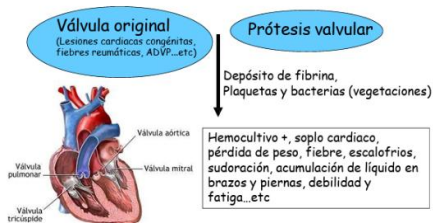
PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

generalmente bacterias, que, a su paso por la sangre, tienen tendencia a adherirse a las válvulas cardíacas lesionadas o protésicas.

¿Todo el mundo puede hacer una endocarditis? Si tienes una valvulopatía, o tienes una válvula defectuosa, sí.



La bacteria proviene, por ejemplo, cuando te quitas una muela (S. del grupo Viridans) y pasa al torrente circulatorio o nos han puesto mal una vía (S. epidermidis).

Por otro lado, las personas que llevan prótesis valvular tienen mayor problema debido a que están hechas de plástico y a estas bacterias les encanta y se unen.

ADVP: adicto a drogas por vía parenteral. Lo que se inyectan atacan directamente a las válvulas cardíacas y provocan esa erosión y deterioro de las válvulas y si en algún momento aparece una bacteria produce endocarditis. Es decir, este grupo también se considera de riesgo.

FIEBRE REUMÁTICA: S Pyogenes que tiene determinados antígenos que determinan que el sistema inmune genere anticuerpos. Algunos de esos anticuerpos comparten epítomos con componentes de las válvulas cardíacas. Entonces, hace años aquellos niños que tuvieran faringoamigdalitis de repetición podían acabar teniendo una fiebre reumática.

¿Qué tipo de bacteriemia produce una endocarditis infecciosa? Primaria porque va directamente al corazón y va al torrente circulatorio.

CATETER Y ENDOCARDITIS → PRIMARIA

ETIOLOGÍA:

Endocarditis de válvula natural o infección tardía (> 1 año de válvula protésica)	Endocarditis protésica precoz (<1 año)	Endocarditis en ADVP
S. aureus: viene de infecciones cutáneas	Staphylococos coagulasa -: vienen de la piel, o de la cirugía que no estaba en las condiciones asépticas correctas	S.aureus: porque entra a través de la piel. Los pinchazos generan heridas, pus...
S viridans: viene de la boca (extracción de muelas...)	S. aureus: viene de infecciones de la piel	

DIAGNÓSTICO: HEMOCULTIVO

Está recomendada la realización de hemocultivos en las siguientes situaciones:

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- Siempre que exista sospecha clínica de sepsis, meningitis, osteomielitis, pielonefritis, infección intraabdominal., artritis, infecciones graves de la piel y tejidos blandos, neumonía, endocarditis y fiebre de origen desconocido (absceso oculto, fiebre tifoidea, brucelosis, tularemia, etc).
- Los signos que orientan estas sospechas incluyen fiebre o hipotermia (neonatos, ancianos), escalofríos, leucocitosis o granulopenia, deterioro uní o multiorgánico de etiología no aclarada, shock, compromiso hemodinámico de causa desconocida y combinaciones de algunos de ellos.
- La extracción de hemocultivos está indicada, asimismo, en niños pequeños o ancianos con disminución súbita de la vitalidad, ya que en estas poblaciones pueden no presentarse los signos y síntomas típicos de la bacteriemia.

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA:

- Antes de comenzar el tratamiento antimicrobiano.
- Mejor coincidiendo con un pico febril con escalofríos.
- La muestra se obtiene por venopunción (generalmente venas del antebrazo) previa asepsia exhaustiva para evitar contaminaciones (alcohol isopropílico o etílico de 70° durante 30 segundos y povidona yodada al 10% durante 1 minuto).
- Se considera un hemocultivo a la **sangre** extraída de una única venopunción. Deben realizarse de 2 a 3 extracciones, utilizando siempre lugares diferentes de venopunción para diagnosticar una bacteriemia. Para ello se extraerán **10 ml de sangre de cada brazo** (en niños menor volumen) y se repartirán a partes iguales en dos frascos con medio de **cultivo para aerobios y para anaerobios**.
- Mezclar bien y etiquetar de los frascos.
- Procesar inmediatamente. Si no es posible, incubar en estufa a 37°C o se dejarán a temperatura ambiente, nunca en nevera.

PROCESAMIENTO DE LOS HEMOCULTIVOS: (lo ha explicado mucho)

Los hemocultivos se introducen en sistemas automatizados que realizan la incubación y agitación continua de los frascos. Estos sistemas detectan el crecimiento bacteriano basándose en la producción de CO₂ por los microorganismos. Realizan una monitorización continua con notificación inmediata de los resultados positivos. Aunque la mayoría de los patógenos dan positivos entre las 18 y 72 horas, los hemocultivos deben mantenerse 7 días. Los sistemas comercializados difieren en el método de detección (radiométrico, colorimétrico, fluorescencia, etc) en la capacidad de los frascos, en el tipo de medio de cultivo utilizado, en la frecuencia de lectura y en la capacidad máxima de los incubadores.

Mycobacterium? Hay que ponerle el medio que le interesa (Löwesten Jensen...)

Brucella tarda mucho en crecer ... Hay que tener en cuenta las características de lo que sospechamos que podemos tener.

El CO₂ producido por el metabolismo bacteriano reacciona con un material fluorescente situado en el fondo del frasco del hemocultivo, lo que modula la cantidad de luz que es absorbida por un sensor. Los fotosensores miden el nivel de

WUOLAH

fluorescencia, que se corresponde con la cantidad de CO₂ producida por el microorganismo cada 10 minutos y mediante un sistema luminoso de alarma indica los frascos positivos detectados en cada lectura.

Los frascos contienen medios ricos como el caldo de soja caseína, anticoagulante y una resina para inactivar a los antibióticos.

PROCESAMIENTO DE LOS HEMOCULTIVOS POSITIVOS:

Cuando los sistemas automáticos señalan un hemocultivo como positivo, deben aspirarse asepticamente de 3 a 5 ml de caldo del frasco e introducirlos en un tubo estéril para realizar:

1) Tinción de Gram y otras tinciones:

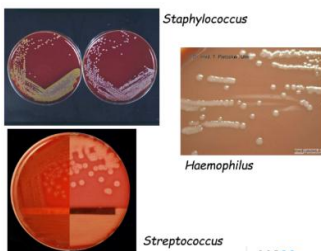
Se deposita una gota, se fija y se tiñe. La visualización de microorganismos es de gran utilidad para el diagnóstico presuntivo del agente etiológico.

Lo que vea en el gram es el causante de la bacteriemia porque la sangre es un líquido estéril. Nos indica la morfología, no nos da la especie, pero nos da información sobre el patógeno.

PREGUNTAS:

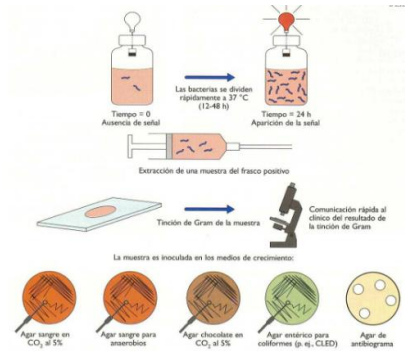
- Anciano de 70 años con un cuadro previo de neumonía, se identifica la presencia de diplococo gram + en sangre ¿Quién es? *Streptococo pneumoniae*.
- Diplococo gram -: *Neisseria meningitidis*
- Se observa la presencia de bacilos gram -: *E.coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella*... Todas las enterobacterias.

2) Cultivos:



El material aspirado, debe ser cultivado en distintos medios (agar sangre, agar chocolate y agar sangre para anaerobios) que se incubarán a 35-37°C en diferentes atmósferas (aerobias, con 5% de CO₂ y anaerobia respectivamente) y periodos de tiempo (24 horas el agar sangre y el agar chocolate y 48-72 horas el agar sangre para anaerobios). Teniendo en cuenta la morfología de los microorganismos observada en la tinción de Gram se deben realizar, además, cultivos en medios específicos, por ejemplo, en **agar Sabouraud** si se observan levaduras.

¿De dónde hago el gram, de la muestra de sangre o del hemocultivo? Del hemocultivo directamente porque en la sangre no veo nada.

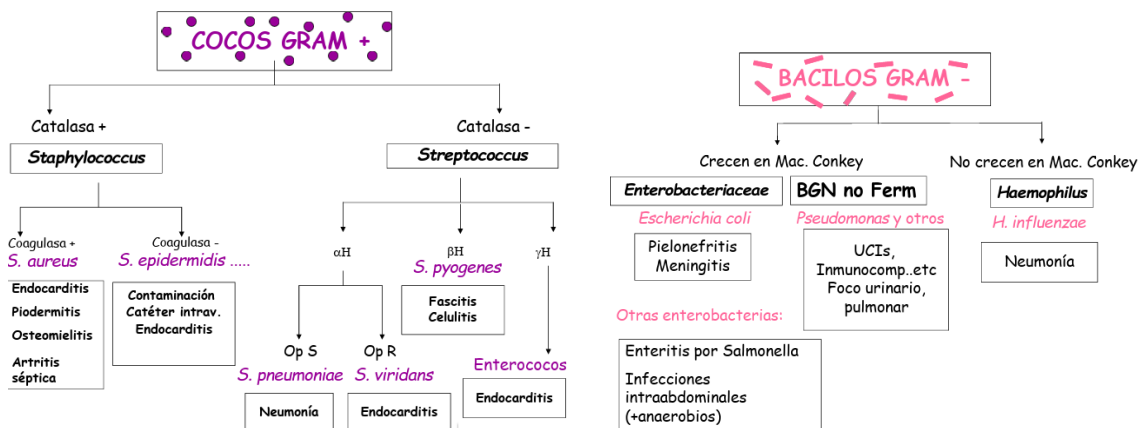


Identificación preliminar y antibiograma preliminar de microorganismos de hemocultivos basada en la tinción de Gram

Morfología	Tinción de Gram	Identificación preliminar
Cocos	Gram (+) en racimos	TSI, DNAsa o coagulasa, novobiocina, antibiograma en agar Mueller Hinton
	Gram (+) en diplos o cadenas	Optoquina, bacitracina, bilis-esculina, antibiograma en agar sangre
	Gram (-)	Antibiograma en agar chocolate incubado en CO ₂ (<i>Neisseria</i>)
Bacilos	Gram (+) y corineformes	Esculina, antibiograma en agar sangre
	Gram (-)	Pruebas bioquímicas de identificación, antibiograma en agar Mueller Hinton
Cocobacilos	Gram (-)	Antibiograma en agar chocolate incubado en CO ₂ (<i>Haemophilus</i>)
Levaduras		Agar Sabouraud+cloranfenicol
Flora mixta	Gram (+) y Gram (-)	Agar sangre+ácido nalidixico, agar MacConkey

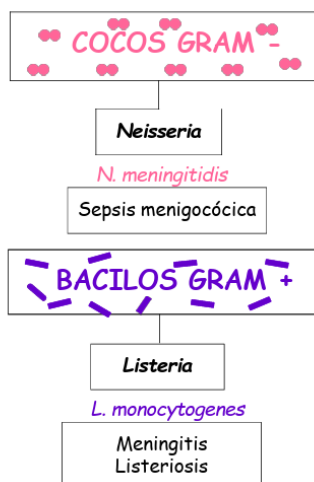
Bacterias que crecen mejor en CO₂: *S. pneumoniae*, *Neisseria*, *Haemophilus influenzae*, *Brucella*.

Las demás crecen igual de bien si les añado un poco de CO₂. Lo que queremos es favorecer el crecimiento de las bacterias en las mejores condiciones posibles.



Endocarditis → 1º ; Piodermatitis, osteomielitis, artritis séptica → 2º

Para asumir que la muestra de hemocultivo es positiva tiene que salir positivo en los dos. Si solo sale en 1 significa que posiblemente esté contaminado.



LE GUSTA MUCHO PREGUNTAR MENINGITS Y ENFERMEDADES SISTÉMICAS

TEMA 10: INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL REJIDO SUBCUTÁNEO. EXANTEMAS VÍRICOS.

En este tema se incluyen todas aquellas infecciones que afectan a:

- La piel: epidermis y dermis
- Anejos cutáneos: glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos.
- Tejido celular subcutáneo o hipodermis.
- Fascias: tejido fibroso que recubre a los músculos.
- Músculo esquelético.

Son infecciones más frecuentes junto con las infecciones de las vías respiratorias,

Producidas por gran variedad de microorganismos que proceden:

- De la microbiota de la piel y mucosas.
- Del medio ambiente.

Los microorganismos penetran en el organismo a través de soluciones de continuidad en la piel o en las mucosas (pequeñas excoriaciones, maceración por exceso de humedad, heridas, quemaduras, baja perfusión sanguínea, mordeduras, complicaciones de cirugías, etc)

Incluyen desde procesos leves (piodermas o infecciones cutáneas primarias), infecciones secundarias (consecuencia de lesiones anteriores, heridas quirúrgicas o traumáticas, úlceras) hasta cuadros graves con gran afectación sistémicas.

(Todo esto no muy importante)

ALTERACIONES DE LA PIEL:

- 1- **INFECCIONES LOCALES:** aparecen en una región concreta. Pueden ser:
 - Agudas:** se producen por un daño externo momentáneo sobre la piel.
 - Crónicas:** están favorecidas por determinados factores del huésped:
 - Úlceras vasculares: déficit de perfusión (ej. Pie diabético)
 - Úlceras de decúbito: presión mantenida de la piel sobre prominencias óseas.

Estas infecciones suelen ser polimicrobianas, con participación de bacterias aerobias y anaerobias.
- 2- **MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE INFECCIONES GENERALIZADAS:** existen muchos tipos de infecciones sistémicas que dan lugar a lesiones exantemáticas generalizadas (rubeola, sarampión...etc)

FOLICULITIS:

Infección del folículo piloso. Lesión eritematosa, puntiforme, en la que se suele producir una pústula. Cuando la lesión se extiende a capas más profundas se denomina forúnculo. Generalmente están producidas por Staphylococcus aureus.

HIDROSADENITIS O HIDRADENITIS:

Infección de las glándulas sudoríparas que se produce por la obstrucción del conducto excretor. Suelen ser frecuentes en axilas e ingles, apareciendo una masa dolorosa que pueden formar absceso y fístulas (golondrino). Están producidas por Staphylococcus aureus.

ORZUELO:

Infección de las glándulas sebáceas en el borde de los párpados, en la base de las pestañas. Suele presentarse como una protusión eritematosa y generalmente purulenta. Están producidos por Staphylococcus aureus.

(estas 3 super rápidas las he dicho)

IMPÉTIGO:

Infección localizada de la epidermis.

Lesión indolora eritematosa que da lugar a vesículas y posteriormente a pústulas que a veces se unen produciendo una costra dorada con aspecto de miel.

Se produce por la penetración de Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus a través de pequeñas microlesiones de la piel. Esta afección es más frecuente en niños que viven en condiciones insalubres.

Se transmite.



SÍNDROME DE LA PIEL ESCALDADA:

Infección localizada de la epidermis.

Ocasionado por cepas de Staphylococcus aureus que producen la **toxina exfoliativa** (esfolia la piel y produce la descamación completa de la piel) que causa el desprendimiento de la epidermis. Se caracteriza por la aparición de ampollas que se rompen fácilmente y posterior descamación. Suele haber fiebre. Este síndrome se encuentra con mayor frecuencia en bebés y en niños menores de 5 años.

ERISPELA:

Infección de la dermis producida por Streptococcus pyogenes. Se observa una inflamación papuloeritematosa que se acaba descamando. Es dolorosa, suele dar fiebre y se localiza generalmente en la cara y las piernas en niños y ancianos.

Esta infección es más profunda que las anteriores.



LA INFECCIÓN EN EL ACNÉ:

El acné es una retención de grasa de las glándulas pilosebáceas asociada a inflamación e infección. Se localiza fundamentalmente en la cara y parte superior del

tronco. La infección está causada por Propionibacterium acnes, que es **bacilo Gram positivo anaerobio estricto**.

Está con muchos más anaerobios estrictos.

PARONQUIA:

Es la infección en la piel que rodea a las uñas de los **dedos en pies o manos**. Se caracteriza por inflamación con destrucción de la cutícula y ocasionalmente con supuración del pliegue ungueal. Suele estar producido por Staphylococcus aureus.

INFECCIONES BACTERIANAS SUBCUTÁNEAS, DE FASCIAS Y MÚSCULOS.

CELULITIS:

Infección que afecta al tejido celular **subcutáneo** (no afecta al músculo ni a las fascias). Generalmente es secundaria a una infección superficial poco a poco va profundizando de la dermis al tejido subcutáneo (herida o incisión quirúrgica infectada, erisipela, forúnculo...)

¿Puede haber bacteriemia en una celulitis? Sí, se puede complicar con una bacteriemia.

Se caracteriza por ser una lesión eritematosa, edematosa, de aspecto inflamatorio. Suele ser dolorosa y si hay **bacteriemia** aparece fiebre y afectación del estado general. Si el origen es cutáneo suelen deberse a **S. aureus y S. pyogenes**.

Va a ser favorecido si el individuo padece de una mala circulación → factor predisponente. Porque en el riego de la sangre se encuentran las células del sistema inmune que nos protegen.



GANGRENA, FASCITIS Y MIOSITIS:

La progresión de la celulitis puede alcanzar a tejidos más profundos: fascias (tejido protector de los músculos, fascitis) y músculo (infección al nivel del músculo, miositis) especialmente en zonas con mala vascularización, produciendo necrosis de los tejidos.

Fascitis necrotizante: es una infección aguda del tejido subcutáneo y las fascias produciendo una grave necrosis tisular, toxicidad sistémica (suele haber **sepsis**) y alta mortalidad.

Comienza con inflamación, calor, sensibilidad y dolor en el área dañada. Las lesiones progresan rápidamente y la piel va cambiando de color: rojo-morado. Después aparecen ampollas y la zona comienza a gangrenarse (tejido muerto, negro).

Si el origen es cutáneo suelen deberse a cepas muy virulentas de **S.pyogenes**, bacteria come carne.

En las formas asociadas a úlceras crónicas o lesiones intestinales, suelen estar producidas por enterobacterias y bacterias anaerobias.

Tipo	Agente etiológico	Factores Predisponentes	Manifestaciones Clínicas
Tipo I (80%)	Polimicrobiana. Bacterias Anaerobias, Anaerobios Facultativos, Enterobacterias y Streptococos No A.	Cirugía, Diabetes Mellitus o enfermedad vascular.	Afectación de grasa y fascia.
Tipo II (20%)	Streptococo pyogenes (grupo A), solo o en ocasiones acompañado de Staphylococcus aureus o epidermidis	Traumatismo previo, cirugía, Diabetes, enfermedad vascular periférica, venopunción.	Inicio brusco, fiebre, con dolor intenso y mal estado general y afectación multiorgánico.

(estudiar los factores predisponentes)

GANGRENA GASEOSA:

Es una infección necrotizante del tejido subcutáneo producida por **Clostridium perfringens** (anaerobio estricto). Los pacientes con enfermedades vasculares subyacentes (aterosclerosis, diabetes, cáncer de colon) son más propensos a manifestar gangrena gaseosa espontáneamente. Causa hinchazón muy dolorosa y la piel adquiere un color amoratado. Si se presiona en el tejido hinchado con los dedos de la mano, se puede sentir gas como una sensación **crepitante** (significa que se está comiendo el tejido). Es de progresión rápida y con frecuencia mortal.

Factor predisponente → mala circulación.

INFECCIONES BACTERIANAS DE INCISIONES QUIRÚRGICAS:

Constituye, junto con las ITU, la segunda causa de infección nosocomial y la desarrollan entre el 2-20% de los enfermos operados, según el tipo de cirugía. Se produce por contaminación de la herida durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato.

Pueden ser:

S. **Exógenas:** son poco frecuentes y suelen estar causadas por **S.aureus o por S. epidermidis.**

Endógenas: suelen ser infecciones polimicrobianas ocasionadas por la **flora** normal de la zona donde se ha realizado la **cirugía**.

Etiología de la Infección de la herida quirúrgica

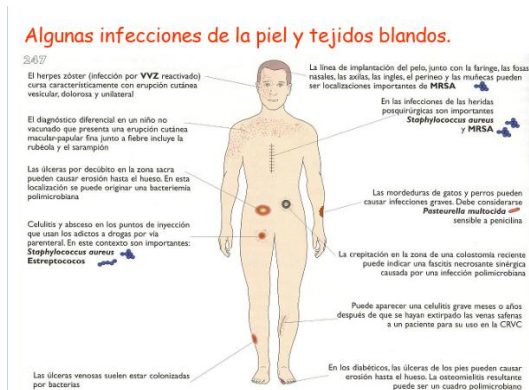
Microorganismo	Número de aislados (%)	Cirugía Limpia: la incisión atraviesa piel sana y no afecta a las mucosas ni a la cavidad orofaríngea	Cirugía limpia-contaminada: hay apertura del TR, TGI o genitourinario (sin contaminación excesiva de la herida quirúrgica, y siempre de manera controlada)	Cirugía sucia: sobre herida traumática reciente, incisión sobre tejido inflamado, derramamiento importante del contenido del TGI en el campo operatorio, técnica quirúrgica con violación de la esterilidad, víscera perforada, herida con pus...etc
----------------	------------------------	---	--	--

Limpia: superficie que no tiene contaminación por flora normal (intestinal, respiratorio tienen bacterias) (ejemplos: corazón)

Limpia contaminada: cirugía realizada contaminada por la flora comensal

Cirugía sucia: de forma urgente y no se hacen en las condiciones de asepsia (en una guerra)

INFECCIONES BACTERIANAS DE LAS ÚLCERAS DE DECÚBITO Y VASCULARES:



Las úlceras de decúbito (de presión o escaras) se dan fundamentalmente en la región sacra y en los talones en personas inmovilizadas. También se dan en pacientes con mala vascularización (pie diabético).

Asociado a pacientes encamados (en los puntos de presión ósea) porque se reduce la vascularización. Por lo que las células del SI que circulan a través de la sangre no pueden protegernos.

Suelen ser infecciones mixtas producidas por diversos microorganismos: S.aureus, estreptococos, enterococos, enterobacterias, P.aeruginosa y otros BGNNF, y bacterias anaerobias.

Pueden dar lugar a celulitis e infecciones óseas y articulaciones.

DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES BACTERIANAS:

El diagnóstico de la mayoría de las infecciones suele ser un diagnóstico clínico y no microbiológico.

El diagnóstico microbiológico se reserva para los siguientes casos:

- Situaciones de gravedad (necrotizante y gaseosa)
- Porque se sospeche de microorganismo menos frecuentes (por ejemplo, en enfermos inmunodeprimidos)
- Porque haya habido mala respuesta a tratamientos antimicrobianos previos.
- Porque son heridas de larga evolución que no cicatrizan dentro de un periodo de tiempo razonable.

TOMA DE MUESTRAS:

Siempre debe realizarse tras la limpieza y desinfección.

Abscesos cerrados y heridas con pus: aspirar el pus con jeringa, a través de una zona de piel sana en introducir el contenido en un vial de transporte para anaerobios.

Heridas abiertas: frotar suavemente con una torunda el tejido celular subcutáneo de los bordes de la herida o de la base de la lesión. Enviar en medios de transporte específico (Amies/Stuart, anaerobios).

Tejidos obtenidos mediante curetaje y biopsias: obtener suficiente muestra evitando las zonas necróticas mediante punción-aspiración o mediante procedimiento quirúrgico abierto.

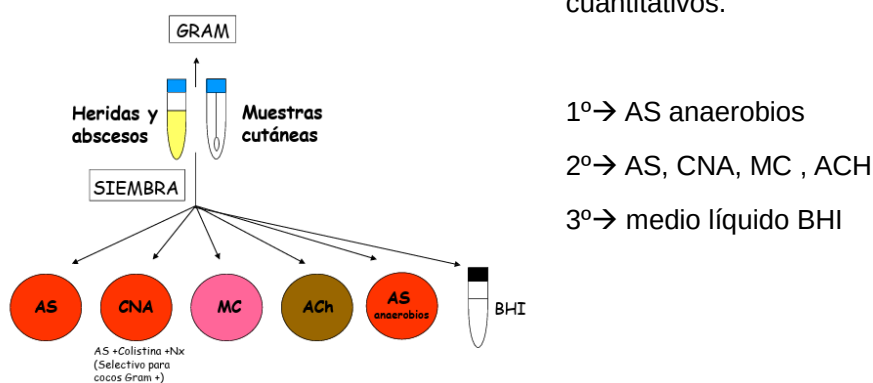
Todas las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio y hasta ese momento se mantendrán a temperatura ambiente.

PROCESAMIENTOS MICROBIOLÓGICOS:

La frecuencia de aislamiento de microbiota polimicrobiana en este tipo de muestras y la posibilidad de aislar microorganismo fastidiosos hace necesaria una buena elección de los medios de cultivo.

Las muestras se inoculan sucesivamente en los medios de cultivo seleccionados comenzando por los medios sólidos (primero los medios para cultivo de anaerobios), seguidamente los caldos y finalmente se procede a la extensión sobre un portaobjetos para la tinción de Gram.

En infecciones de heridas quirúrgicas recogidas con torunda, la muestra se siembra como si se fuera a realizar un cultivo de orina para hacer un recuento (cultivo semicuantitativo). Con muestras de tejidos y biopsias se deben realizar cultivos cuantitativos.



CNA → selectivo para gram +. *S. aureus* es un gram +, al igual que *Staphylococcus*...

ACh → *Neisseria* y *Haemophilus*. Crecen también en Thayer-Martin. Buscamos colinebacterias que son comensales de la piel.

MC → enterobacterias gram -. De úlceras, colonoscopias... y *Pseudomonas*.

BHI → potenciar el crecimiento principalmente de *Staphylococcus aureus*.

Se valora siempre el crecimiento de microorganismos considerados esencialmente patógenos independiente de su recuento como:

Staphylococcus aureus
Streptococcus b-hemolíticos
Pseudomonas aeruginosa / enterobacterias (E.coli, Klebsiella...)
Microorganismos que crecen en agar chocolate, pero no en agar sangre.
El aislamiento de estafilococos coagulasa negativos o de Enterococcus spp.
tiene valor microbiológico en aquellas muestras en las que se aíslan en cultivo puro,
de especialmente en muestras invasivas cuando la tinción de Gram es sugestiva
de su presencia.

INFECCIONES MICÓTICAS DE LA PIEL

DERMATOFITOSIS O TIÑA:

Los dermatofitos son hongos filamentosos que requieren queratina para su desarrollo. Se clasifican según su localización en el cuerpo.

Las tiñas son cuadros clínicos, no es un patógeno. El patógeno es *Microsporum* spp, *Dermatofitos* y *Epidermidofiton* spp.

PIE DE ATLETA:

Es muy frecuente está causada habitualmente por ***Trichophyton* spp.** Producen una descamación muy ligera o intensa con erupción pruriginosa, dolorosa y que deja la piel en carne viva entre los dedos y en la planta de los pies.

TIÑA INGUINAL:

Puede estar causada por varios **hongos filamentosos** (dermatofito). La infección produce áreas rojas y a veces pequeñas ampollas en la piel que rodea las ingles y en la parte superior de la cara interna de los muslos. Este proceso puede provocar picor intenso e incluso ser doloroso.

Asociado al uso de pantalones muy ajustados.

TIÑA DEL CUERO CABELLUDO:

Está causada por ***Trichophyton* spp.** o por ***Microsporum* spp** (zoofílico). Es altamente contagiosa, especialmente entre los niños. Puede producir una erupción roja descamativa y pruriginosa, o placas de calvicie sin erupción. (Las pústulas se llaman Kerion que son típicas).

TIÑA DE UÑAS:

Causada por ***Trichophyton* spp.** El hongo penetra en la uña produciendo engrosamiento, pérdida de brillo y deformación de la misma. Es mucho más frecuente

en las uñas de los pies que en las de las manos. Una uña infectada puede desprenderse del dedo del pie, quebrarse o descamarse.

La más latosa y cansina porque son muy difíciles de quitar.

TIÑA CORPORAL:

Causada por **Trichophyton spp.** Produce una erupción de color rosa que en ocasiones forma placas redondeadas. La tiña corporal puede desarrollarse en cualquier parte de la piel.

CANDIDIASIS:

Infecciones producidas por la levadura **Candida albicans.**

Candida es un residente normal del tracto digestivo y de la vagina, que por lo general no causa ningún daño. Cuando las condiciones son particularmente favorables o cuando las defensas inmunitarias de una persona están debilitadas, la levadura puede infectar la piel.

INFECCIONES EN LOS PLIEGES CUTÁNEOS: erupción rojiza, a menudo con placas que exudan pequeñas cantidades del líquido blanquecino, picor o quemazón. Se dan en los pliegues submamarios, en la ingle (eritema del pañal) ...etc

CANDIDIASIS ORAL: aparecen placas blancas cremosas típicas (aftas) que se adhieren a la lengua y a los lados de la boca y son dolorosas. En los niños sanos son frecuentes y en los adultos pueden ser un signo de inmunidad debilitada. Las boqueras son una infección por Candida en las comisuras de la boca.

Muguet: asociado al desarrollo de la candidiasis a nivel oral. Lo tienen fundamentalmente los bebés y puede ser en los ancianos que tienen prótesis dental y que no la limpian bien.

PARONIQUIA POR CANDIDA: el hongo crece en la base de las uñas y produce una dolorosa inflamación con formación de pus. Las uñas pueden volverse blancas o amarillas y desprenderse del dedo. También nos la puede provocar aureus (lo hemos visto antes).

PITIRIASIS VERSICOLOR:

Producida por **Malassezia furfur.**

Es bastante frecuente, especialmente en los adultos jóvenes. Se caracteriza por placas hipo o hiperpigmentadas sin dolor ni picos.

Las personas con piel naturalmente oscura suelen presentar placas claras y, las de piel clara, pueden presentar placas oscuras. Las placas suelen localizarse en el pecho o la espalda y pueden descamarse ligeramente.

Es una candida comensal, pero en determinadas circunstancias empieza a sobrecrecer. Ocurre fundamentalmente en adultos jóvenes porque tienen mayor



cantidad de lípidos en la piel. Si hay lípidos disponibles significa que tiene nutrientes perfectos para ella.

Se caracteriza por lesiones hipopigmentadas (cuando la piel es oscura) o hiperpigmentadas (cuando la piel es muy clara).

DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES FÚNGICAS:

MUESTRAS:

Para la pitiriasis, se toma una muestra con celo para observar al microscopio y escamas para cultivar.

En lesiones exudativas se puede recoger con torunda.

En lesiones secas y escamosas se raspa con un bisturí para recoger escamas.

También se recogen muestras de pelo, uñas, etc.

Medio de elección para albicans → test de filamentación.

PROCESAMIENTO:

Dermatofitos: se suspende la muestra en KOH y se tiñe con alguno de los métodos descritos anteriormente y se observa al microscopio. El cultivo se realiza en Sabouraud y se incuba a 28°C.

Candidiasis: Gram y cultivo Sabouraud con antibióticos o en medios cromogénicos de identificación. Para albicans → test de filamentación.

Pitiriasis: diagnóstico clínico y confirmación por microscopía.

INFECCIONES VÍRICAS DE LA PIEL

VERRUGAS:

Causadas por alguno de los tipos de papilomavirus humanos. En general no se contagian excepto las verrugas genitales o condilomas acuminados.

La gran mayoría de las verrugas son inocuas. El tamaño y la forma de la verruga dependen del tipo de virus que las cause y de su localización en el cuerpo. (no muy importante)

- Verrugas vulgares
- Verrugas plantares
- Verrugas filiforme
- Verrugas planas

¿Cuál de los siguientes virus produce infección en la piel? EXAMEN: herpes simplex, poxvirus y los papilomavirus (lesiones a nivel cutáneo que son las verrugas)

HERPES SIMPLE:

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

El **VHS-1** causa infecciones en los labios y la cara y el VHS-2 en los genitales.

La primoinfección por VHS-1 da lugar a una gingivoestomatitis vesiculosa (lesiones por toda la boca, toda la cavidad oral). Los virus pueden permanecer latentes en el trigémino y al reactivarse producen las vesículas características del herpes labial. Lo mismo ocurre a nivel lumbar con el VHS-2.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM:



Es una infección de la piel causada por un **Poxvirus** (familia Poxviridae) que forma pápulas que poseen una diminuta depresión en el centro. Las lesiones no suelen ser pruriginosas ni dolorosas.

El virus que causa el molluscum es contagioso se transmite por contacto directo con la piel y por fómites y es bastante frecuente en niños. El virus también se propaga por contacto sexual. Muy contagioso.

EXANTEMAS VÍRICOS

Las infecciones víricas, que son las más frecuentes en los niños tienen con frecuencia la capacidad para originar lesiones en la piel.

Un **exantema** es una erupción cutánea que aparece de forma aguda. **El virus no va a la piel y produce la infección directamente como hemos visto antes, sino que se produce una diseminación sistémica.**

Existen varias enfermedades exantemáticas que se caracterizan por producir diferentes tipos de erupciones en la piel, lo que ayuda diagnóstico.

La mayoría de estos exantemas son autolimitados y quedan catalogados como “virales” sin haberse alcanzado un diagnóstico etiológico en la mayoría de los casos.

Los mecanismos patogénicos son diversos:

- Diseminación hematógena y siembra de la dermis, epidermis o el endotelio vascular de los vasos de la piel como en la varicela.
- Reacción inmunológica del huésped manifestada en la piel como es el caso del sarampión y la rubéola. (Respuesta en la que aparece la afectación a nivel cutáneos es el exantema que ocurre en el sarampión y la rubeola).

LESIONES CUTÁNEAS:

WUOLAH

Lesiones cutáneas:

Máculas: Lesiones planas no palpables

Pápulas: Lesiones palpables

Vesículas: Lesiones palpables llenas de líquido

Pústulas: Lesiones palpables que contienen pus

SARAMPIÓN:

Enfermedad causada por un **Paramixovirus**. Afecta niños de corta edad. Vía de contagio es aérea. Inicialmente aparece un cuadro sistémico (fiebre, catarro...) y luego el exantema. En este caso aparecen las **manchas de Koplick. (signo)**

RUBEOLA:

Enfermedad causada por un togavirus. Afecta a niños mayores, en la pubertad. Primero hay un cuadro sistémico y luego aparece el exantema.

ERITEMA INFECCIOSO:

También llamado 5ª enfermedad o síndrome del niño abofeteado. Causado por el **parvovirus B19**. Afecta a niños de 5-15 años. **Transmisión vía aérea.**

EXANTEMA SÚBITO:

También llamada sexta enfermedad, Roséola infantum o fiebre de los 3 días. Causado por el **herpes tipo 6 y tipo 7**. Es la causa más frecuente de exantema en menores de 3 años. También genera un cuadro sistémico. Se transmite por contacto por secreciones (saliva) y tras el cuadro sistémico y aparece el exantema.

VARICELA-ZOSTER:

Causada por el **virus varicela zoster**. Se contagia muy fácilmente por vía respiratoria (aerógena). Pertenece a la familia de los herpes. Produce un cuadro sistémico y luego un exantema. Suele afectar a menores de 5 años, pero no es rara su aparición en adolescentes.

ENFERMEDAD DE MANOS, PIES Y BOCA:

Causado por el **enterovirus Coxsackie A16** un miembro de la familia de los enterovirus. Cuadro sistémico y luego aparece el exantema.

DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES VÍRICAS:

El diagnóstico de la mayoría de las infecciones víricas es **clínico**.

En caso de requerir diagnóstico etiológico se suelen emplear las técnicas de diagnóstico de virus que se estudiaron en el primer tema. (PCR)

ALTERACIONES EN LA PIEL	
Foliculitis	Staphylococcus aureus
Hidrosadenitis o hidradenitis	Staphylococcus aureus

Orzuelo	Staphylococcus aureus
Impétigo	Staphylococcus aureus o pyogenes
Síndrome de la piel escaldada	Staphylococcus aureus
Erisipela	Staphylococcus pyogenes
Acné	Propionibacterium acnes
Paroniquia	Staphylococcus aureus
INFECCIONES BACTERIANAS SUBCUTÁNEAS, DE FASCIAS Y MÚSCULOS	
Celulitis	Staphylococcus aureus y Staphylococcus pyogenes
Gangrena, fascitis y miositis	Staphylococcus pyogenes
Gangrena gaseosa	Clostridium perfringens
Infecciones por incisiones quirúrgicas	Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis
INFECCIONES MICÓTICAS DE LA PIEL	
Dermatofitos o tiña	Hongos filamentosos: microsporidium spp, dermatofitos, epidermidofiton spp.
Pie de atleta	Trichophyton spp.
Tiña inguinal	Hongos filamentosos (dermatofitos)
Tiña del cuero cabelludo	Trichophyton spp o Microsporum spp
Tiña de uñas	Trichophyton spp
Tiña corporal	Trichophyton spp
Candidiasis	Candida albicans
Pitiriasis versicolor	Malassezia furfur
INFECCIONES VÍRICAS DE LA PIEL	
Herpes simple	VHS-1 (labios y cara) VHS-2 (genitales)
Molluscum contagiosum	Poxvirus
EXANTEMAS VÍRICOS	
Sarampión	Paramixovirus
Rubeola	Togavirus
Eritema infeccioso	Parvovirus B19
Exantema súbito	Herpes tipo 6 y 7
Varicela-zoster	Virus de varicela zoster
Enfermedad de manos pies y boca	Enterovirus Coxsackie A16

TEMA 11: INFECCIONES PIÓGENAS, NECROTIZANTES Y OSTEOARTICULARES:

INFECCIONES PIÓGENAS Y NECROTIZANTES

Son las producidas por bacterias piógenas (producen pus o necrosis en los tejidos afectados) como *S. aureus*, *S. pyogenes*, enterococos, enterobacteria (*E. coli* (lactosa+), *Proteus* (lactosa-) y *Klebsiella* (lactosa+)) y diversas bacterias anaerobias.

Muchas de estas infecciones, como las del tejido celular subcutáneo y los músculos y las infecciones de heridas quirúrgicas las hemos visto en el tema anterior.

En este tema veremos las infecciones piogénicas localizadas en la proximidad del tubo digestivo y del aparato genital.

INFECCIONES PIOGÉNICAS LOCALIZADAS EN LA PROXIMIDAD DEL TRACTO DIGESTIVO Y DEL APARATO GENITAL:

La mayoría de estas infecciones son producidas por la ruptura de la pared de la cavidad orofaríngea, tubo digestivo o el tracto genital por intervenciones quirúrgicas, perforaciones traumáticas o procesos patológicos (neoplasias).

La salida de la flora normal (bacterias aerobias, anaerobias facultativas, anaerobias estrictas) de estas regiones a zonas contiguas, provoca la invasión de territorios estériles.

(polimicrobianas)

INFECCIONES RETROFARÍNGEAS Y DEL SUELO DE LA BOCA:

La mayoría se originan a partir de infecciones periodontales, aunque también pueden deberse a cirugías y a otras infecciones de la cavidad oral.

Etiología→ Polimicrobianas y con participación importante de bacterias anaerobias.

Patogenia→ son de pronóstico grave, especialmente la celulitis que afecta al espacio submaxilar y sublingual (angina de Ludwig), que puede llegar a bloquear las vías respiratorias.

Relacionadas con la asfixia, es decir, si crece mucho te puedes asfixiar.



PERITONITIS:

Es la inflamación del peritoneo (tejido que recubre la pared interna del abdomen y cubre la mayoría de los órganos abdominales). El abdomen está dolorido y sensible al tocarlo o al moverse, suele haber distensión abdominal, fiebre, escalofríos, líquido en el abdomen (ascitis), náuseas y vómitos...etc.

Peritonitis primaria→ es la aparece sin una fuente de infección intraabdominal evidente, por vía hematógena. Es poco frecuente.

Peritonitis secundaria→ aparece como consecuencia de una perforación de una víscera hueca abdominal (estómago, intestino, apéndice...) por heridas traumáticas o tras cirugía. Son polimicrobianas, incluyendo bacterias anaerobias, así como enterobacterias y enterococos. Es muy grave. Hay que vigilar la presencia de bacterias en sangre, produce fiebre.



MEDIASTINITIS:



El mediastino es un compartimento situado en el centro del tórax, entre los pulmones. En esta cavidad se encuentra el corazón, la aorta, las venas cavas, las arterias y venas pulmonares, la tráquea, los bronquios principales, el esófago y ganglios linfáticos y nerviosos.

La mediastinitis y el absceso periesofágico son procesos muy graves que aparecen tras la ruptura del esófago por traumatismos, neoplasias o cirugías.

INFECCIONES DE ÓRGANOS SEXUALES FEMENINOS:



Enfermedad inflamatoria pélvica y endometritis → ocurre cuando las bacterias se movilizan desde el cuello uterino hasta el útero, las trompas de Falopio, los ovarios o la pelvis.

La mayoría de los casos de EIP son complicaciones de cervicitis gonocócicas y no gonocócicas, sin embargo, las bacterias de la flora vaginal (flora mixta) también pueden ascender tras procedimientos como: parto complicado, cesárea, biopsia del endometrio, inserción de un dispositivo

intrauterino (DIU), abortos...etc.

Etiología → *Neisseria gonorrhoeae* si es gonocócica o *Chlamydia trachomatis* si es no gonocócica.

Se puede dar por abortos clandestinos. La clínica es sangrados, dolor...

ABSCESOS PULMONARES, PERITONEALES Y HEPÁTICOS:

Los abscesos son acumulaciones de pus en espacios tisulares confinados, generalmente causados por una infección bacteriana. Pueden ser externos y visibles, por ejemplo, sobre la piel o bien internos.

No los producen virus, la mayoría son bacterias y pueden ser hongos a veces.

Abscesos pulmonares → suelen deberse a la aspiración de secreciones bucofaríngeas por pérdida de consciencia y están producidos por flora mixta de la orofaringe. También puede estar producido por una neumonía por aspiración (*Klebsiella pneumoniae*).

Clínica: fiebre, problemas respiratorios (dificultad de respiratorios, tos...)

Abscesos intraperitoneales → suelen aparecer al final de una peritonitis secundaria difusa. Puede venir por vía hematógena y que se queda acartonada, aunque no es lo habitual.

Clínica: dolor en un lugar determinado, puedes tener fiebre...

Abscesos hepáticos y pancreáticos → son polimicrobianos y suelen originarse a través de la vía biliar. Proviene de cálculos biliares que las bacterias vienen del intestino.

Clínica: normalmente aparece dolor en el lado derecho.



DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO:

TOMA DE MUESTRAS:

En la peritonitis debe recogerse líquido peritoneal.

En abscesos se debe recoger un aspirado con jeringa e introducir la muestra en medio de transporte para anaerobios.

En todos los casos deben realizarse hemocultivos (siempre).

EXAMEN DIRECTO:

La tinción de Gram es muy importante ya que permite la observación de flora mixta y morfologías sugerentes de bacterias anaerobias.

Fusobacterium spp- forma afusada gram –

Se puede buscar también la presencia de Bacteroides fragilis bacilos gram –.

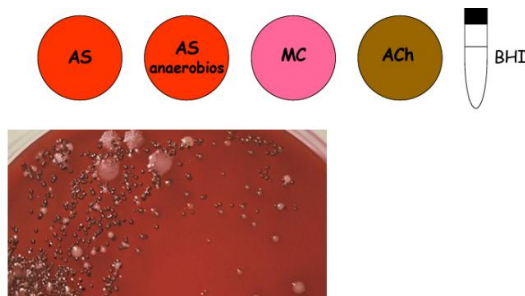
Clostridium bacilos gram +.

Todos estos vienen de la flora intestinal.

CULTIVO:

Las muestras deben sembrarse de forma que permita el aislamiento de todas las bacterias implicadas en el proceso, ya que en la mayoría de los casos son

polimicrobianas. Se recomienda sembrar en los siguientes medios:



Necesito varios medios porque pueden producirlos muchos tipos de bacterias.

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

MC: enterobacterias.

BHI: medio de enriquecimiento por si hay bacterias en muy poca cantidad y luego resiembra en otros medios.

OSTEOMIELITIS:

Infección del hueso.

Suelen presentarse en las extremidades de los huesos del brazo y de la pierna en el caso de los niños y adolescentes y en la columna vertebral (espondilitis) y la pelvis en los adultos.

Podemos diferenciar:

Osteomielitis aguda hematógena (OAH), secundaria a bacteriemia→ el microorganismo llega al hueso por vía sanguínea desde otra zona. Suele deberse a *S.aureus*.

Osteomielitis no hematógena, por inoculación directa→ ocurre tras traumatismos, cirugías o por diseminación a partir de un foco antiguo (ej: celulitis). Pueden estar causadas por diversos microorganismos (*S.aureus*; de la piel, *P. aeruginosa*; del ambiente, bacilo g- y otros BGN aerobios). En las infecciones por contigüidad suelen ser de etiología polimicrobiana.

¿Cuál es la bacteria que con mayor frecuencia provoca osteomielitis como artritis séptica vía hematógena? *Staphylococcus aureus*. EXAMEN



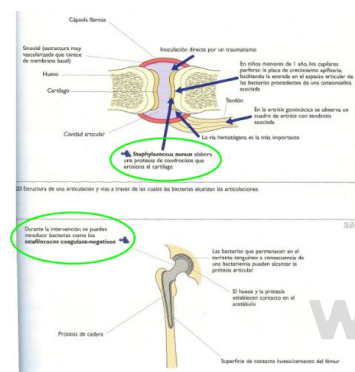
ARTRITIS SÉPTICA:

Infección de las articulaciones.

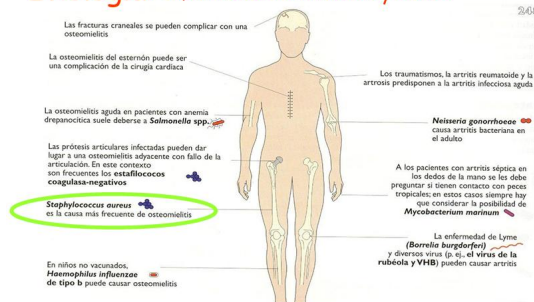
Es más frecuente en articulaciones afectadas por enfermedad reumatoide, o antecedentes de traumatismo, diabetes...etc.

Pueden producirse como consecuencia de:

- Diseminación hematógena desde un foco distante. El microorganismo que se aísla con más frecuencia es ***S.aureus***. (que venga de alguna fractura)
- Tras fractura abierta o cirugía, permitiendo la contaminación exógena de la articulación. Pueden deberse a muchos microorganismos.
- Las infecciones de las prótesis articulares pueden deberse a ***estafilococos coagulasa negativos*** introducidos en el momento de la intervención o por vía hematógena.



Etiología: infecciones articulares y óseas



DIAGNÓSTICO DE LA OSTEOMIELITIS:

En un 60% de los casos no existe leucocitosis. Una fórmula leucocitaria normal no excluye en absoluto el diagnóstico. (Si no hay un aumento de leucocitos en una osteomielitis, nos tiene que dar igual porque no ocurre siempre).

La VSG (velocidad de sedimentación globular), muy sensible pero poco específica.

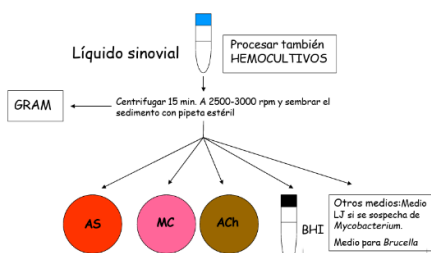
La PCR (proteína C reactiva) se produce en el hígado y se eleva en las primeras 8 horas, alcanza el valor máximo a los 2 días y se normaliza a la semana de haber iniciado el tratamiento. Muy útil para seguimiento y para diferenciar formas complicadas.

Diagnóstico por imagen: gammagrafía ósea, RMN...

Ante la sospecha de osteomielitis deben realizarse hemocultivos, ya que son positivos en el 50-60% de los casos.

En osteomielitis cerradas es difícil tomar una muestra y debe estudiarse la convivencia de obtener material purulento por aspiración del hueso y/o biopsias.

DIAGNÓSTICO DE LA ARTRITIS SÉPTICA:



Análisis del líquido sinovial o articular, que frecuentemente es de aspecto turbio o purulento. El líquido se obtiene mediante la punción de la articulación con cuidado de no contaminar con flora de la piel. Es importante la obtención de muestras para hemocultivo.

MC: enterobacterias y pseudomonas.

ACH: Neisseria gonorrhoeae (produce artritis séptica, solo crece en ACH y no AS)

Löwenstein-Jensen: micobacterium

Brucella: Castaneda.

TEMA 12: INFECCIONES OCULARES Y OTITIS EXTERNA

CONJUNTIVITIS:

Inflamación o infección de la conjuntiva (membrana fina que cubre la esclerótica y la cara interna de los párpados).

Es la infección de los ojos más frecuente.



Bacteriana→ exudado pegajoso. Legaña amarilla.

Alérgica→ picor intenso que cuando te alejas se pasa.

Viral→ exudado espeso, pero no llega a ser pegajoso y cremoso.

PATOGENIA:

Enrojecimiento en el ojo con congestión superficial (ojo rojo).

Exudado que puede ser espeso, pegajoso y cremoso (puede llegar a pegar las pestañas y formar una legaña, como en la conjuntivitis bacteriemia), o secreción acuosa como en la conjuntivitis viral.

Picor. Hinchazón en los párpados. Sensibilidad a la luz. Sensación de dolor y de presencia de arenilla.

ETIOLOGÍA:

Vírica: es la más común.

Adenovirus, enterovirus, VHS y VVZ.

Bacteriana:

Staphylococcus aureus: de rascarse el ojo, viene de la piel.

Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae: los dos vienen de un foco respiratorio que se complican con una conjuntivitis.

Neisseria gonorrhoeae: a través del parto, si la madre tiene esta bacteria se puede producir una oftalmia neonatal.

Chlamydia trachomatis (tracoma; las pestañas crecen hacia dentro y las personas se pueden quedar ciegas)

¿Dónde cultivo Chlamydia trachomatis? No se puede cultivar porque es intracelular facultativos y no se puede crecer en una placa. Diagnóstico por PCR.

QUERATITIS:

Infección que afecta a la córnea. Asociada a personas que usan lentillas, o por un ojo seco.

Queratitis superficiales→ son las más frecuentes y suelen curar sin secuelas. Afectan solamente al epitelio corneal.

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

Queratitis profundas o ulcerativas→ afectan a capas más profundas de la córnea. Son menos frecuentes, pero pueden ser graves. A veces dejan cicatrices en la córnea que pueden comprometer la visión.

PATOGENIA:

Dolor intenso, enrojecimiento del ojo, lagrimeo, fotofobia intensa y según la zona afectada puede también provocar disminución importante de la agudeza visual.

ETIOLOGÍA:

Vírica: la más común y grave es la queratitis herpética.

Bacteriana: pueden deberse de una erosión previa por traumatismo que se ha infectado o por el uso de lentes de contacto.

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. (de una mala higiene en la lentilla)

ENDOFTALMITIS:

Infección del humor vítreo. Son infecciones raras pero graves. La principal causa es la cirugía ocular. También pueden deberse a traumatismos penetrantes que facilitan el paso de los microorganismos. Asociado a nivel de cirugías por ejemplo de cataratas.

PATOGENIA:

Disminución de la visión (ocurre siempre). Dolor. Enrojecimiento y pus en el ojo. Hinchazón de los párpados.

ETIOLOGÍA:

Staphylococcus coagulasa negativos. Staphylococcus aureus. Bacillus spp.

Candida albicans:

Aspergillus: hongo ambiental que está muy asociado a los inmunodeprimidos. Te caen las esporas en la herida cuando la cirugía, prolifera y puedes llegar a perder el ojo.

UVEITIS INFECCIOSA: (no muy importante)

ETIOLOGÍA: Lo más frecuente→ virus herpes simple, toxoplasmosis y virus varicela-zóster. (único que hay que saber)

DIAGNÓSTICO:

Toma de muestras

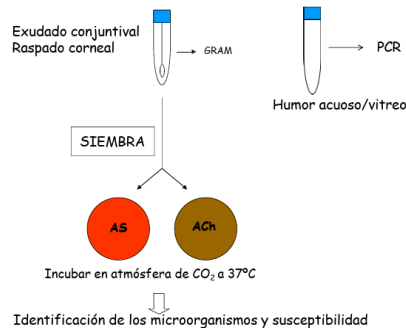
Conjuntivitis→ en el caso necesario deberá recogerse el exudado procedente del fono del saco conjuntival de cada ojo con torunda. Para la detección de clamidias y virus las torundas se envían en medios de transporte específicos. Clínico de normal y si se complica ya cultivo.

WUOLAH

Para queratitis→ raspado corneal bajo anestesia.

Endoftalmitis→ humor vítreo y/o acuoso. Deben recogerse también hemocultivos. Se puede complicar con la presencia de bacteriemia.

Uveitis→ aunque la uveítis se identifica clínicamente, la determinación de la causa en general requiere pruebas de laboratorio.



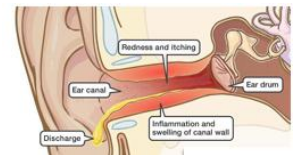
Haemophilus, S. pneumoniae y Neisseria crecen mejor en condiciones de CO₂ a 37°C y a las demás les da igual en que condiciones.

Neisseria crece en ACH pero en sangre no.

OTITIS EXTERNA:

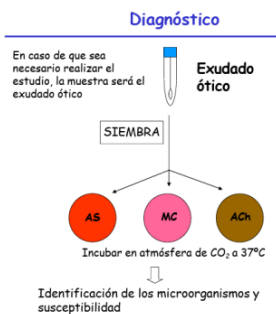
La otitis externa u otitis del nadador, consiste en la infección del epitelio del canal auditivo externo.

Las bacterias pueden entrar en la piel del canal y causar una infección a través de un rasguño o una lesión proveniente de un objeto extraño, o si el oído está húmedo por un periodo de tiempo prolongado. Pueden ser aguda o crónica. Es más común en niños.



PATOGENIA: picor y dolor en el canal auditivo. Secreción purulenta, amarillenta o verdosa.

ETIOLOGÍA: **Pseudomonas aeruginosa** (generan un pigmento que se llama pioverdina), **Staphylococcus aureus** y hongos (candida).



Las bacterias que producen las otitis medias mediante el contenido purulento (S. pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis) y producir una otitis externa.

MC: pseudomonas. (enterobacterias no son frecuentes)

TEMA 13: HEPATITIS INFECCIOSA

HEPATITIS VÍRICAS AGUDAS: son infecciones semejantes en muchos aspectos, pero que difieren en su etiología, la vía de transmisión, el periodo de incubación, la posibilidad de establecer una infección crónica y la profilaxis.

SIGNOS Y SÍNTOMAS: los síntomas suelen ser muy homogéneos e incluyen: anorexia, náuseas, vómitos, molestias en hipocondrio derecho, febrícula, ictericia y coluria.

EL DIAGNÓSTICO clínico se basa en la historia clínica y en la elevación de la bilirrubina, las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la gamma-GT.

Para conocer la etiología utilizamos la determinación en suero de marcadores específicos de estos virus (antígenos o su genoma) y de anticuerpos desarrollados contra ellos.

HEPATITIS A (VHA)

- El virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae.
- Son frecuentes los casos **asintomáticos**.
- Enfermedad **autolimitada**, no cronifica ni quedan portadores.

TRANSMISIÓN: feco-oral: alimentos o agua contaminados y de una persona a otra.

En los países donde la transmisión a través del agua no es frecuente, se dan brotes entre HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y ADVP (adictos a drogas por vía parenteral). El virus se encuentra en las heces durante el periodo de incubación (3-4 semanas), manteniéndose hasta dos semanas después del inicio de la clínica.

DIAGNÓSTICO: demostración de anticuerpo IgM (infección activa y aguda) contra el virus de la hepatitis A en el suero de los pacientes. Otra prueba utilizada es la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT-PCR), que detecta el ARN del VHA.

HEPATITIS B (VHB)

- El virus de la hepatitis B es un Hepadnavirus.
- El periodo de incubación medio oscila entre 60-90 días.
- La evolución clínica de la hepatitis B puede ser muy variable:
 - Infección asintomática: la mayoría de los casos
 - Enfermedad aguda: con los síntomas típicos de hepatitis.
 - Cronicidad: la evolución a cronicidad ocurre en el 10% de los casos (en adultos) y en el 60% (en niños menores de 5 años).
 - Cirrosis, forma fulminante fatal, carcinoma hepatocelular.
- Única que tiene ADN bicatenario

TRANSMISIÓN: sangre (y los líquidos derivados del suero), transmisión sexual, perinatal.

DIAGNÓSTICO: La presencia en suero de ciertas proteínas víricas y de los anticuerpos a que dan lugar se modifica lo largo del tiempo, en relación con la evaluación de la enfermedad. La interpretación de los marcadores serológicos permite diagnosticar la infección, así como realizar un pronóstico fiable.

Suero: de buscan antígenos (parte del virus) y anticuerpos (parte nuestra del SI)

EXAMEN:

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

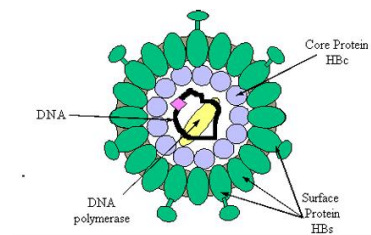
AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

HBsAg: antígeno de **superficie** o antígeno Australia. La detección de este marcador serológico define la infección por el VHB.

HBcAg: antígeno **core**. Proteína que conforma la cápside icosaédrica.

HBeAg: no forma parte del virión, pero su presencia en suero refleja existencia de **replicación viral**.

HBV-DNA: **material genético** específico del virus.



HBsAg: Superficie

Es el primer marcador que aparece después de la infección y es detectable incluso en el periodo de incubación. Lo primero que podemos detectar.

Si la evolución es favorable, desaparecerá paulatinamente, pero la cronificación se sospechará cuando HBsAg persista detectable a los 6 meses de iniciada la hepatitis.

Anti-HBsAg

Se detecta en sangre unas semanas después de la desaparición del HBsAg y normalizadas las transaminasas. Es el indicador de recuperación de la enfermedad.

Persiste durante muchos años y es capaz de neutralizar el virus y de conferir protección frente a la reinfección. En los individuos vacunados es el único marcador presente.

Son los últimos que se van a producir. Aunque no en todos los pacientes aparecen. Si no aparecen significa que el paciente será crónico. Es decir, solo se produce en pacientes agudos. Son los únicos que van a poder neutralizar al virus, los únicos que realmente nos protegen. Bloquean la entrada del virus en células hepáticas. La vacuna queremos que genere estos anticuerpos.

HBcAg: core

No aparece en el suero de los pacientes. No nos interesa porque no la vamos a detectar.

Anti-HBc

WUOLAH

IgM anti-HBc es el primer anticuerpo que aparece tras la infección, siendo ya detectable con los primeros síntomas de la enfermedad aguda. Su presencia implica infección aguda.

Se producen muy pronto. Son los primeros que vamos a detectar en una primoinfección. Equivale a una infección aguda.

IgG anti-HBc puede reflejar una infección pasada y resuelta, dada la larga persistencia de estos anticuerpos en el suero o cronicidad.

No aseguran protección frente a la reinfección, ya que el anti-HBc no posee capacidad neutralizante.

No nos protegen, pero podemos diferenciar de una aguda a una crónica.

HBeAg: replicación

Su detección indica replicación viral activa.

La sangre de los enfermos positivos para HBeAg debe considerarse siempre como de alto nivel de infectividad.

En la hepatitis aguda se detecta desde el final del periodo de incubación hasta dos meses después de iniciada la fase aguda.

Si evoluciona a cronicidad persiste detectable. Su negativización en una hepatitis crónica de forma espontánea o tras tratamiento, indica un cese o descenso importante de la replicación viral.

Es el marcador de la tasa de replicación. En el hígado del paciente el virus se está replicando de manera muy activa. **MARCADOR DE REPLICACIÓN.**

Anti-HBe

En la hepatitis aguda aparece precozmente, implicando un buen pronóstico.

En la hepatitis crónica su aparición, implica un cese o disminución de la replicación y baja infectividad.

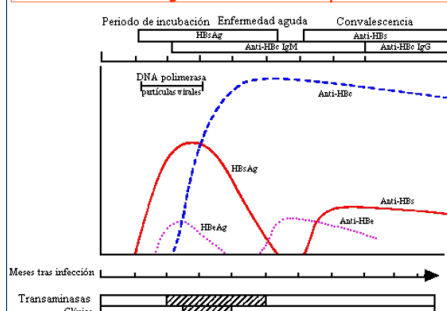
Se retrasan, no son los primeros que aparecen. Buen marcador pronóstico.

DNA-VHB

La detección y cuantificación de ADN vírico en el suero (carga viral) constituye el marcador de elección para detectar la viremia y refleja la replicación del virus en los hepatocitos.

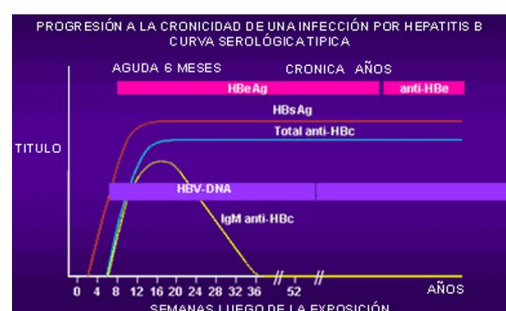
En general los estadios de mejoría en las formas crónicas se caracterizan por la

Secuencia típica de los indicadores serológicos de una infección aguda de HBV con recuperación



disminución de la carga viral.

Secuencia típica de los indicadores serológicos de una infección crónica de HBV



UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE MARCADORES SEROLÓGICOS, MOLECULARES Y BIOQUÍMICOS DE LA HEPATITIS B						
Prueba	Hepatitis B aguda	Hepatitis B Pasada (Curación)	Hepatitis B crónica (Replicativa)	Hepatitis B crónica (No replicativa)	Hepatitis B crónica (Mutación precore)	Vacunación Anti hepatitis B
HBsAg	+	-	+	+	+	-
HBeAg	+	-	+	-	-	+
Anti-HBs	-	+	-	-	-	-
Anti-HBe	-	+	-	-	-	-
IgM anti-HBc	+	-	+	-	-	-
IgG anti-HBc	-	+	+	+	+	-
HBV DNA	+++	-	+++	+	+/+++	-
ALT / AST	+++	Normales	+++	Normales	+/++	Normales

EXAMEN

No replicativa= poca replicación. Miramos el ADN para diferenciar. También la analítica porque en la no replicativa las transaminasas no están afectadas, pero en la precore están las transaminasas muy elevadas.

*→ estado de portador crónico

Mutante precore→ variedad del VHB que no produce HBeAg. Infecciones causadas por estos virus son difíciles de tratar, pueden causar infecciones de duración prolongada y con un mayor riesgo de cirrosis hepática.

Aguda→ IgM : crónica→ IgG

No replicativa→ poca replicación. No hay suficiente e como para detectarlo. Pero si hay IgG en crónica.

HEPATITIS C

El VHC es un Flavivirus

TRANSMISIÓN: parenteral, vertical y sexual (muy baja en heterosexuales)

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

CLÍNICA:

La infección por el VHC produce una enfermedad hepática aguda cuyo periodo de incubación varía de 2 semanas a 6 meses.

La infección aguda es asintomática en aproximadamente un 80% de los casos. Sin tratamiento:

15-45% de las personas infectadas elimina el virus espontáneamente en un plazo de seis meses.

55-85% restante desarrollará infección crónica con riesgo de cirrosis hepática a los 20 años (15-30%) y de hepatocarcinoma (1-3%) Tasa de cronicidad mayor que la B. No hay vacuna porque hay mucha variabilidad antigénica.

La hepatitis crónica por VHC, ha sido hasta muy recientemente la causa principal de cirrosis hepática, de cáncer de hígado (70-80%) y de trasplante hepático en España (50%).

NO HAY VACUNA

DIAGNOSTICO:

Detección de anticuerpos anti-VHC, (en el 20% de los que hacen primoinfección tendrán IgM, en los de la crónica IgG) dirigidos contra proteínas del complejo replicativo y de la cápside.

En la mayoría de los casos se correlaciona con la presencia de ARN del VHC en la sangre, por lo que la carga viral es un marcador de alto valor predictivo de infección viral y actividad replicativa.

(Tratamiento da una carga viral baja eficaz. Si la carga viral es alta, no hay una buena respuesta al tratamiento)

HEPATITIS D:

TRANSMISIÓN: igual que en la hepatitis B.

Virus defectuoso que sólo puede infectar los hepatocitos cuando está presente el VHB. El B le da la envuelta, el antígeno de superficie al D porque sino una vez que entra en el hepatocito no puede salir. Le necesita.

La coinfección (se infecta a la vez de B y D pero tiene un hígado sano) y la sobreinfección (un paciente con una hepatitis B activa, es decir, un hígado enfermo, se contagia de D) se asocian frecuentemente a cuadros de hepatitis aguda fulminante.

La infección por VHD se restringe, casi exclusivamente, a ADPV.

DIAGNÓSTICO: detección del Ag-delta viral y anti-VHD IgM.

HEPATITIS E:

WUOLAH

La infección es frecuentemente asintomática, pero puede ser fulminante en mujeres embarazadas. En inmunodeprimidos que no son capaces de combatir el virus, produce cronicidad.

TRANSMISIÓN: feco-oral

Es muy infrecuente en nuestro medio. Debe considerarse ante cualquier viajero procedente de una región de mayor prevalencia (Asia oriental y meridional) que desarrolle un cuadro de hepatitis aguda no-A, no-B, no-C.

DIAGNÓSTICO: detección de anticuerpos IgM frente al VHE y RT-PCR para detección del ARN del VHE en sangre y heces.

NO HAY CRONICIDAD

¿Cuáles tienen vacuna? A, b y d (que es la vacuna del B), pero C NO TIENE VACUNA.

TEMA 14: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN VERTICAL. **SEROLOGÍA DEL EMBARAZO**

Los agentes infecciosos que poseen la capacidad de transmitirse de la **madre al niño** durante el embarazo o el periodo neonatal (**agentes de transmisión vertical**) constituyen una fuente importante de problemas de salud en los recién nacidos.

El reconocimiento de este hecho ha impulsado el desarrollo de programas de prevención y control de dichas infecciones a nivel mundial.

Entre las acciones concretas relacionadas con estos programas se encuentran los estudios serológicos, procedimientos no invasivos que proporcionan la información necesaria para adoptar acciones preventivas o terapéuticas y que han demostrado su utilidad en la asistencia preconcepcional y prenatal de la mujer.

PRIMERA CONSULTA PRENATAL:

De forma similar al resto de cribados del embarazo, las infecciones deben testarse de forma individualizada a cada paciente en función de sus antecedentes o de sus factores de riesgo actuales.

Se realizará una historia clínica obteniendo la información sobre los siguientes aspectos:

- Antecedentes familiares
- Antecedentes reproductivos
- Antecedentes médicos
 - Existencia de hepatopatía
 - Enfermedades infecciosas en la infancia
 - Enfermedades de transmisión sexual
 - Vacunación previa documentada
- Condiciones sociodemográficas
 - Actividad profesional (docente, sanitario, cuidador geriátrico, etc)
 - Actividades o factores de riesgo para adquirir alguna de las infecciones objeto de control o prevención durante el embarazo
- Hábitos higiénico-dietéticos

MICROORGANISMOS INCLUIDOS EN EL CONTROL SEROLÓGICO SISTEMÁTICO DE LA GESTANTE CON EMBARAZO NORMAL

Rubeola

Toxoplasmosis

Sífilis

Hepatitis B

VIH

RUBEOLA:

Anticuerpos totales o IgG anti-Rubeola Negativos: (no interesan los IgM porque no nos dan protección. En cambio, los IgG sí porque son los de memoria).

- Susceptibilidad a la infección
- Requiere vacunación post-parto y medidas de prevención primaria para evitar un posible contagio durante la gestación.
- No son necesarios nuevos controles durante el embarazo.

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

Anticuerpos totales o IgG anti-Rubeola Positivos: (infección en la infancia o vacuna)

- Inmunidad a la rubeola y evidencia suficiente de protección para el feto
- No repetir la determinación en éste, ni en sucesivos embarazos.

TOXOPLASMOSIS:

ANTICUERPOS IGG ANTI-TOXOPLASMA NEGATIVOS:

Susceptibilidad. Se darán instrucciones sobre las vías de transmisión, las medidas higiénicas y los hábitos culinarios para evitar la infección durante el embarazo.

Seguimiento serológico trimestral.

ANTICUERPOS IGG ANTI-TOXOPLASMA POSITIVOS:

IgM negativo: infección anterior al embarazo. No repetir la determinación en éste, ni en sucesivos embarazos.

IgM positivo: obtención de una segunda muestra en las 2-3 semanas posteriores y determinación de IgG.

IgG estable y ausencia de otros marcadores de infección aguda y sin manifestaciones clínicas:

- Infección anterior al embarazo
- No realizar más controles en éste ni en sucesivos embarazos.

Incremento significativo de IgG:

- Toxoplasmosis aguda en la gestante
- Deberá instaurarse tratamiento
- Se recomienda efectuar el diagnóstico prenatal de infección fetal.

SÍFILIS:

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS NO TREPONÉMICOS:
mediante pruebas RPR o VDRL.

- Un resultado negativo en la prueba de cribado, en ausencia de manifestaciones clínicas o sospecha de infección, puede descartar la infección por T. pallidum.
- Si existen factores de riesgo asociados a la gestante (consumo de drogas por vía parenteral, promiscuidad sexual, inmigrantes de zonas de mayor endemia, antecedentes de infección de transmisión sexual o por el VIH) se recomienda repetir la determinación en el tercer trimestre de gestación o en su defecto en el momento del parto.
- Si no ha existido control serológico durante el embarazo es aconsejable realizarlo en el parto por si fuese necesario adoptar las acciones preventivas o terapéuticas oportunas, tanto en la madre como en el recién nacido.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS TREPONÉMICAS: mediante FTA-ABS o TPHA.

WUOLAH

Se realizará solo frente a un resultado positivo en las pruebas no treponémicas.

HEPATITIS B

DETERMINACIÓN DE HBSAG: Buscamos un marcador de antígeno.

Un **resultado negativo** en ausencia de manifestaciones clínicas o sospecha de infección descarta una infección aguda o crónica por el VHB.

Si existen factores de riesgo asociados (ADVP, promiscuidad, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, infección por el VIH, etc.) se recomienda repetir la determinación en el tercer trimestre de gestación.

En función del riesgo estimado en la gestante, se puede plantear la posibilidad de la vacunación durante el embarazo o proceder a la misma después del parto.

Un **resultado HBsAg positivo** en la prueba de cribado indica infección actual por VHB, debiendo continuar el estudio según el protocolo general de diagnóstico de las hepatitis víricas y efectuar la profilaxis combinada en el neonato.

Si no ha existido control serológico de la mujer durante el embarazo, la determinación de HBsAg debe realizarse tan pronto como sea posible, antes o después del parto, con el fin de proceder, si se precisa, a la profilaxis del recién nacido dentro de las primeras 8-12 horas después del nacimiento.

INFECCIÓN POR VIH:

ELISA de cribado: permite la determinación cualitativa de anticuerpos anti-VIH o la detección simultánea de anticuerpos anti-VIH y el antígeno p24.

Un resultado negativo en ausencia de factores de riesgo descarta la infección por el VIH.

En las gestantes seronegativas con factores de riesgo asociados (UDVP, promiscuidad sexual, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, etc) se recomienda repetir la determinación en el tercer trimestre de gestación.

WESTERN BLOT DE CONFIRMACIÓN: un resultado positivo o indeterminado en la prueba de cribado implica solicitar nueva muestra para repetir la determinación y confirmar el resultado obtenido.

Confirmada la infección, se remitirá a la gestante a la consulta especializada de VIH para su estudio, seguimiento clínico y tratamiento.

Si no ha existido control serológico durante el embarazo, la determinación de anticuerpo anti-VIH debe realizarse cuando comienza el parto, tan pronto como sea posible. Con objeto de adoptar las acciones preventivas oportunas, el resultado de la prueba es prioritario y no debe retrasarse más allá de las dos horas de vida del neonato.

MICROORGANISMOS QUE NO SE DEBEN INCLUIR EN EL CONTROL SEROLÓGICO SISTEMÁTICO DE LA GESTANTE

Existen infecciones que pueden transmitirse al feto o al neonato y que no se incluyen en el control serológico de la embarazada debido a que los beneficios potenciales exceden a los inconvenientes.

- Citomegalovirus
- Parvovirus B-19

(esto creo que no lo va a preguntar a penas lo ha leído)

MICROORGANISMO CUYO CONTROL SEROLÓGICO PUEDE REALIZARSE EN SITUACIONES ESPECIALES:

En determinadas circunstancias (pertenencia a grupos de riesgo) puede plantearse al feto o al neonato y que no están incluidas en el control serológico sistemático de la embarazada.

El ginecólogo- obstetra responsable del seguimiento de la gestante debe valorar las determinaciones a realizar en cada caso, en función de los factores o situaciones de riesgo asociados y/o los hallazgos clínicos o epidemiológicos.

- Virus de la hepatitis C
- Virus del Zika (hidrocefalia. Brasil)
- Enfermedad de Chagas (america latina. T cruzii)
- Virus Varicela Zóster (colectivos que estén en contacto con niños)
- VHS (tipo 2 asociado a transmisión sexual. Promiscuidad, no preservativos y antecedentes de ITS porque si tiene una seguramente tenga más).

INMUNIZACIÓN DURANTE EL EMBARAZO

En todas las mujeres en edad reproductiva debería ser evaluado el cumplimiento de su calendario vacunal histórico previo al inicio de la gestación, idealmente en la consulta preconcepcional.

Vacunas inactivadas sí. Nunca el virus atenuado porque tiene capacidad infectiva. En una embarazada puede pasar la barrera placentaria y pasar al feto.

- Las vacunas con virus vivos o atenuados están en general contraindicadas y no deben ser administradas durante la gestación: sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, poliomielitis (vacuna tipo Sabin). Tras la vacunación de una mujer con virus vivos o atenuados, debe transcurrir un periodo mínimo de 4 semanas antes de iniciar su embarazo.
- Debe recomendarse la vacunación de rubéola en el postparto a las mujeres no inmunes.
- Las vacunas con virus inactivos, las vacunas bacterianas y los toxoides pueden ser utilizadas con seguridad durante la gestación y la lactancia: difteria, tétanos, cólera, meningococo, neumococo, hepatitis A, hepatitis B, rabia, poliomielitis (vacuna tipo Salk).
- La vacunación frente a influenza y gripe H1N1 debe ser ofertada a todas las gestantes durante los periodos estacionales susceptibles de contagio.

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- La vacunación frente a la **tosferina**: la vacunación de la mujer embarazada es la mejor estrategia para proteger al bebé en los primeros meses de vida, cuando es más vulnerable. La vacunación materna durante el embarazo pretende impedir que la mujer adquiera la tosferina y contagie al neonato, lo que es una forma de estrategia del nido y que se transfieran anticuerpos al feto vía trasplacentaria que protejan al feto hasta que inicie la primovacunación a los 2 meses de vida.
(Se recomienda dar tratamiento porque son proteínas (es decir no le provocará daño), la madre se inmuniza y esos anticuerpos pasan al feto. El niño cuando nace durante unos 2-3 meses está inmunizado y es justo a los 2 meses cuando se le puede administrar la vacuna. De esta manera el niño estaría protegido en todo momento.)



WUOLAH